

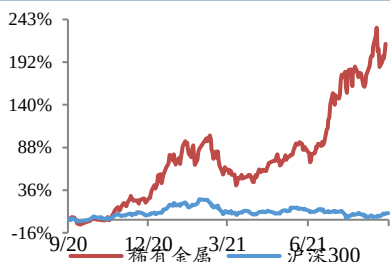
碳中和重塑稀土需求，工业维生素成为必需品

——稀土系列研究报告之一

行业评级：增持

报告日期：2021-09-13

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：王洪岩

执业证书号：S0010521010001

邮箱：wanghy@hazq.com

联系人：许勇其

执业证书号：S0010120070052

邮箱：xuqy@hazq.com

联系人：翁嘉敏

执业证书号：S0010120070014

邮箱：wengjm@hazq.com

联系人：王亚琪

执业证书号：S0010121050049

邮箱：wangyaqi@hazq.com

相关报告

主要观点：

● 稀土：工业维生素，新材料等下游领域应用广泛

稀土是 17 种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”，可分为轻稀土和重稀土两类。稀土产业链主要由上游开采、中游材料制备和下游应用构成，稀土广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新材料等领域。稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比 42%，是稀土产业链下游最重要的赛道。稀土永磁是目前综合性能最高的永磁，钕铁硼拥有磁性强、抗磁损、温度稳定性等性能优势，是应用最广泛的稀土磁材。高性能钕铁硼永磁应用于风电、新能源汽车等节能产品，其他钕铁硼永磁主要应用于磁选机、电声应用等。

● 中国稀土资源最为丰富，短期国内外均难以提供较多供给增量

中国是全球稀土资源最丰富的国家，稀土储量 4400 万吨 REO，占全球储量 37%，白云鄂博矿储量高达 3500 万吨，是全球最大的稀土矿。2020 年全球稀土精矿产量达 24 万吨，中国产量为 14 万吨，占比高达 58%，是稀土精矿最主要的供应国家。

短期国内外均难以提供较多的稀土供应增量。国内政策端“指标控制+行业整合”规范稀土生产，增量主要来自指标上调。国内稀土产量受总量指标控制，2020 年开采指标 14 万吨，冶炼分离指标 13.5 万吨。总量指标调整和市场供需面有关，需求增长可能会驱动总量指标出现一定增长。国外产能增量面临瓶颈，在建项目投产尚早。国外稀土矿山主要产能集中于美国芒特帕斯、澳大利亚莱纳斯以及缅甸稀土矿；芒廷帕斯矿产能 4 万吨/年，产能基本达到上限；莱纳斯产能 2.5 万吨/年，产能利用率约 75%；缅甸稀土矿是国内重稀土重要来源，2020 年进口量约 2 万吨，高品质矿山锐减叠加政治因素，产能周期见顶：国外新项目多处于前期，短期难以提供增量。

● 高性能钕铁硼消耗量提升打开稀土永磁行业增长空间

稀土永磁是稀土下游最重要应用，中国稀土永磁产量在全球占比 90%。双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的 48.8%，有望在 2025 年占比达到 59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。低碳需求全面打开，造就新的行业增长曲线。新能源汽车是最大的驱动力，风力发电在碳中和驱动下增长保持稳定，变频空调与节能电梯的渗透率提升带来放量，节能环保之外，传统汽车、工业机器人、消费电子、机械硬盘、伺服电机等领域的钕铁硼应用也较多。

钕铁硼磁材供不应求，稀土需求格局重塑。 新能源需求全面爆发，2025 年全球高性能钕铁硼需求量预计将达到 19.68 万吨，CAGR 为 18.57%。2020 年氧化镨钕的供给为 6.66 万吨，需求为 6.72 万吨，供给缺口为 542 吨；预计 2021-2025 年，供给缺口逐渐扩大，分别达到 379/1195/3227/7335/12936 吨。

● 供需重构，本轮行情有望持续更长时间

历次稀土行情以短期政策扰动供给为主，目前的行情则由需求主导，且持续时间长。稀土行业近十年走出了四波行情，但波动幅度均较大，持续时间均较短，最长的一波行情也不足一年，并且行情基本都是由供给驱动的。自 2020 年 5 月开始，稀土又走出了新行情，与历次行情不同的是，本次行情持续时间长，行情持续至今已超过一年，且目前稀土行业的主导力量已经发生根本转变，过往供给主导的局面得以扭转，新能源等需求的大幅提升成为主要逻辑：供给端政策多方面发力，供给秩序得以整顿，供给弹性下降；需求端新能源和节能减碳需求激增，稀土开始由需求主导。

稀土产业投资全景图：A 股稀土板块主要的上市公司分为两类：一类是直接受益稀土价格上涨的稀土产业链上游厂商，建议关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色；另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商，建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊。

● 投资建议

稀土供需格局重塑带来行业景气度上升，建议关注稀土上游厂商：
北方稀土：全球最大稀土生产龙头企业，掌控白云鄂博轻稀土资源；
五矿稀土：背靠五矿稀土集团，国内最大离子型稀土分离加工企业；
盛和资源：掌握丰富海外稀土资源，打通采选、分离及加工产业链；
包钢股份：中国重要的钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地；
广晟有色：稀土、钨业双业务发展，采选、分离、贸易一体化协同；

建议关注稀土永磁厂商：

金力永磁：后起之秀弯道超车，快速成长的稀土永磁龙头；
宁波韵升：大力拓展新能源汽车客户，老牌稀土永磁厂商焕发新生；
正海磁材：剥离汽车电机亏损逐渐减少，专注新能源汽车客户；
中科三环：国内历史最长、技术最强、产量最大的稀土永磁厂商；
英洛华：稀土永磁和电机双业务驱动；
大地熊：最新上市的稀土永磁标的，产能持续扩张抢占市场。

● 风险提示

稀土磁材下游需求增长不及预期风险；国内稀土政策波动风险；海外稀土矿供应大量增加风险；国内稀土配额指标大幅增加风险。

正文目录

1 稀土：现代工业维生素，永磁体是最重要应用	6
1.1 稀土在新材料等下游领域应用广泛	6
1.2 稀土磁材是产业链下游最重要的细分赛道	8
2 中国储量最为丰富，短期国内外供给增量较少	11
2.1 中国坐拥全球最丰富的稀土资源	11
2.2 短期国内外均难以提供较多的稀土供应增量	14
2.2.1 国内：政策端“指标控制+行业整合”规范稀土生产，增量主要来自指标上调	14
2.2.2 国外：产能增量面临瓶颈，在建项目投产尚早	16
3 低碳经济充分打开下游磁材市场空间，稀土需求格局重塑	18
3.1 高性能钕铁硼消耗量提升打开稀土永磁行业增长空间	18
3.2 低碳需求全面打开，造就新的行业增长曲线	21
3.2.1 新能源汽车：需求释放的最大驱动力	21
3.2.2 风力发电：碳中和驱动下，需求保持稳定	23
3.2.3 变频空调与节能电梯：渗透率提升带来需求放量	24
3.2.4 节能之外的需求：传统汽车、工业机器人、消费电子	27
3.3 钕铁硼磁材供不应求，稀土需求格局重塑	29
4 供需重构，本轮行情有望持续更长时间	32
4.1 复盘历次稀土行情，短期政策扰动供给为主	32
4.2 供需格局重塑，需求成为主导稀土市场的关键因素	33
4.3 稀土产业投资全景图	34
5 投资建议	37
风险提示：	37

图表目录

图表 1 稀土元素可分为轻稀土和重稀土	6
图表 2 稀土产业链分为上游资源开采、中游材料制备和下游应用	7
图表 3 稀土矿主要分为岩矿型和离子型两类	7
图表 4 稀土在冶金、军事、石油化工等众多领域中都有所应用	8
图表 5 稀土在新材料领域应用广泛	8
图表 6 全球稀土消费结构中，稀土永磁占比 23%	9
图表 7 中国稀土消费结构中，稀土永磁占比 42%	9
图表 8 永磁材料分类	9
图表 9 钕铁硼主要应用于汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源等领域	10
图表 10 各类永磁体主要性能指标对比	11
图表 11 钕铁硼永磁体对比	11
图表 12 2020 年全球各国稀土储量分布（万吨）	12
图表 13 2020 年中国稀土储量占比 37%	12
图表 14 全球主要稀土矿山资源	12
图表 15 我国稀土成矿带及主要矿区分布概况	13
图表 16 2020 年全球各国稀土产量（吨）	13
图表 17 近三年全球稀土精矿产量情况（吨）	13
图表 18 六大稀土集团资源整合概况	14
图表 19 稀土开采总量指标（吨）	14
图表 20 稀土开采总量指标增长数额及增速（万吨，%）	15
图表 21 稀土冶炼分离总量指标量（吨）	15
图表 22 《稀土管理条例（征求意见稿）》主要内容	15
图表 23 中国稀土行业相关政策	16
图表 24 Mt PASS 稀土矿产量（吨）	16
图表 25 Mt WELD 稀土矿产量未曾超过 2 万吨/年	16
图表 26 缅甸稀土矿进口情况（万吨）	17
图表 27 国外新建稀土项目进展情况	17
图表 28 全球稀土永磁产量及增速（万吨，%）	18
图表 29 中国稀土永磁产量及增速（万吨，%）	18
图表 30 烧结钕铁硼产量占比 94.3%	19
图表 31 高性能钕铁硼永磁材料产量情况（万吨，%）	19
图表 32 高性能钕铁硼下游应用结构（按消耗量统计）	19
图表 33 中低端钕铁硼产能在 2000 年后逐渐向中国转移	20
图表 34 中国新能源汽车销量及渗透率（万辆，%）	21
图表 35 全球新能源汽车销量及增速（万辆，%）	21
图表 36 2020 年以来中国主要新能源汽车产业支持政策	22
图表 37 主流传统车企的新能源汽车产业布局	22
图表 38 新能源汽车钕铁硼用量测算	23
图表 39 国内新增风电并网装机量及增速（GW，%）	23
图表 40 直驱风力发电机组基本结构	24
图表 41 直驱永磁风力发电机工作原理	24



图表 42 风力发电钕铁硼用量测算	24
图表 43 国内变频空调产量及渗透率（万台，%）	25
图表 44 空调新旧能效标准对比	25
图表 45 变频空调钕铁硼用量测算	25
图表 46 节能电梯与传统电梯结构对比	26
图表 47 国内电梯产量及增速（万台，%）	26
图表 48 国内电梯保有量及增速（万台，%）	26
图表 49 节能电梯钕铁硼用量测算	27
图表 50 高性能钕铁硼在汽车电机上的应用	27
图表 51 传统汽车钕铁硼用量测算	28
图表 52 工业机器人钕铁硼用量测算	28
图表 53 智能手机对高性能钕铁硼的应用	29
图表 54 智能手机钕铁硼用量测算	29
图表 55 国内高性能钕铁硼用量测算	30
图表 56 全球高性能钕铁硼用量测算	30
图表 57 全球氧化镨钕需求量测算	31
图表 58 全球氧化镨钕供给量测算	31
图表 59 全球氧化镨钕供需平衡表	32
图表 60 稀土价格走势复盘（以氧化镨钕为代表，万元/吨）	32
图表 61 年初至今氧化镨价格上涨 83%（万元/吨）	33
图表 62 年初至今氧化钕价格上涨 21%（万元/吨）	33
图表 63 年初至今氧化镨价格上涨 34%（万元/吨）	33
图表 64 年初至今氧化铽价格上涨 9%（万元/吨）	33
图表 65 稀土永磁厂商产量及产能规划	34
图表 66 稀土资源上市公司资源及产销量情况	35
图表 67 稀土永磁上市公司相关产品主要客户	36
图表 68 稀土永磁上市公司相关产品主要应用领域	37
图表 69 公司估值表（截至 2021 年 9 月 1 日）	37

1 稀土：现代工业维生素，永磁体是最重要应用

1.1 稀土在新材料等下游领域应用广泛

稀土是 17 种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。化学元素周期表中镧系元素以及与镧系密切相关的铈和钇共 17 种元素合称为稀土元素，简称稀土。

稀土可分为**轻稀土**和**重稀土**两类。根据稀土元素原子电子层结构和物理化学性质,以及它们在矿物中共生情况和不同的离子半径可产生不同性质的特征,十七种稀土元素通常分为两组,**轻稀土**(又称**铈组**)包括:镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆;**重稀土**(又称**钇组**)包括:铽、镱、铟、铊、镱、镱、铒、铕。称铈组或钇组,是因为矿物经分离得到的稀土混合物中,常以铈或钇占优势而得名。

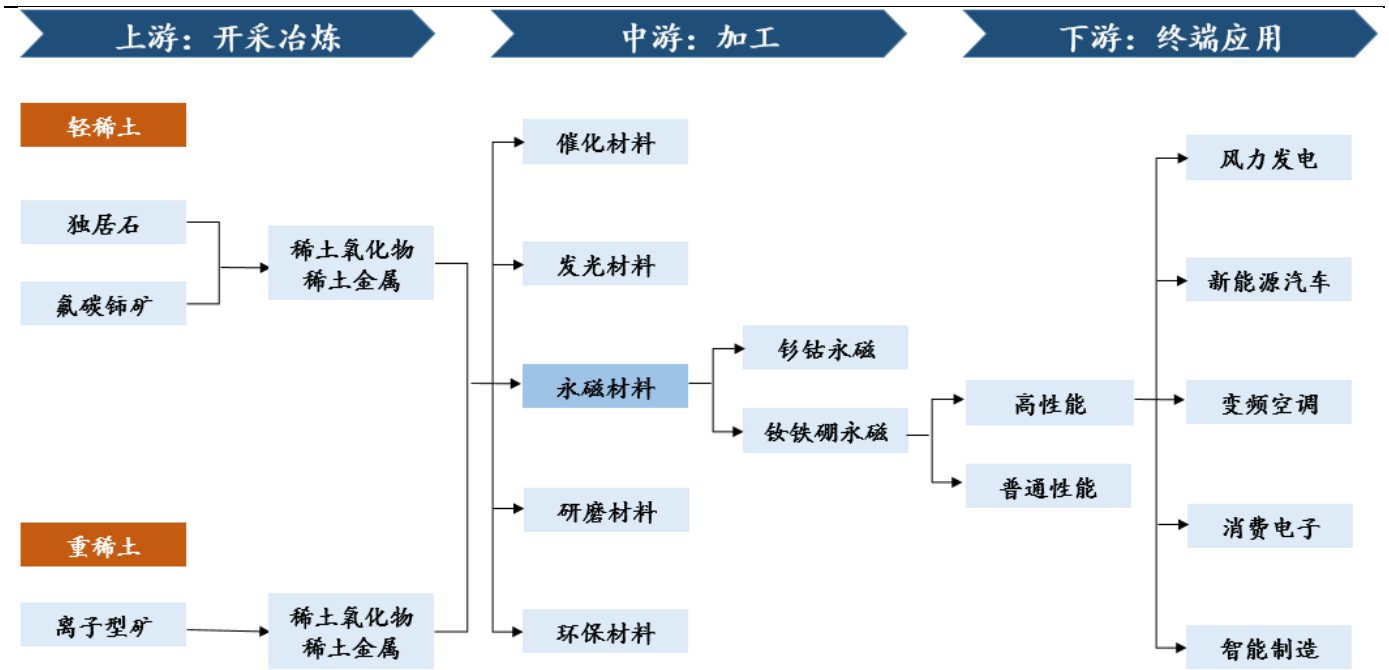
图表 1 稀土元素可分为轻稀土和重稀土

类别	稀土元素	主要用途
轻稀土	镧	生产镍氢电池，制造特种合金精密光学玻璃、高折射光学纤维板，适合做摄影机、照相机、显微镜镜头和高级光学仪器棱镜
	铈	制造打火石、探照灯和电影放映机的电弧碳棒等
	镨	在石油化工方面可用作催化剂，还可用于研磨和抛光材料等
	钕	制造陶瓷、亮紫色玻璃、激光器里的人造红宝石和特种玻璃
	钆	为真空探测和人造卫星提供辅助能量；在钢铁制造、塑料工业和造纸工业中也有广泛应用
	钐	制造激光材料、微波和红外器材，可用于电子、陶瓷工业
	铕	生产彩电荧光粉，在激光材料及原子能工业中有重要的应用
	钇	制造电容器、X射线增感屏，广泛应用于医疗、工业、核能
重稀土	铽	可用于船舶及管线等焊点的非破坏性检查
	镱	可用作荧光粉激活剂，还可用于镱灯的制备等
	铥	可用作金属卤素灯添加剂、钇铁或钇铝石榴石的添加剂等
	铒	制造陶瓷得釉彩、医用激光材料等
	铥	常以高纯度卤化物的形式引入高强度放电光源中，还可作为微波设备中所使用的陶瓷磁性材料等
	镱	常用于荧光粉激活剂、无线电陶瓷、电子计算机记忆元件（磁泡）添加剂和光学玻璃添加剂等
	镱	在石油裂化、烷基化、氢化和聚合反应中起催化作用
	铥	可用作钇磷光体使电视屏幕产生红色彩
	钇	在化工、冶金及海洋学等方面有广泛应用

资料来源：wind，华安证券研究所

稀土产业链主要由上游的稀土资源开采，中游的稀土材料制备，和下游的应用领域构成。上游一般是在独居石、磷钇矿、氟碳铈矿、离子吸附型稀土矿等矿产中提取稀土元素，形成稀土氧化物、稀土金属等；中游为稀土材料制备，上游开采的矿石经过冶炼、提纯成各类稀土材料，如稀土催化材料、稀土永磁材料、稀土储氢材料、稀土发光材料等。下游主要用在军事、石油化工、玻璃陶瓷、新材料、精密电子器件等行业。

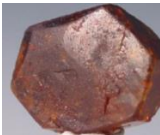
图表 2 稀土产业链分为上游资源开采、中游材料制备和下游应用



资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

稀土元素主要提取自独居石、氟碳铈矿、淋积型矿等稀土矿，其中氟碳铈矿、独居石矿为岩矿型稀土矿，轻稀土含量高；风化壳淋积型矿为离子型稀土矿，重稀土含量相对较高。白云鄂博、四川冕宁、山东微山的稀土矿是典型的岩矿型稀土矿，而南方八省的稀土矿则主要为离子型稀土矿。

图表 3 稀土矿主要分为岩矿型和离子型两类

类型	分布形式	产地	主要应用
岩矿型	独居石  碳酸岩、花岗岩及花岗伟晶岩、石英脉、石英—铁锰碳酸盐岩脉、砂矿	澳大利亚、巴西以及印度等沿海	是提取铈族稀土元素的重要矿物原料，铈族元素可用于制作合金、防辐射线防护外壳、有色玻璃
	氟碳铈矿  碳酸岩、花岗岩及花岗伟晶岩、石英脉、石英—铁锰碳酸盐岩脉、砂矿	白云鄂博、四川冕宁、山东微山	是重要工业价值的铈族稀土元素(轻稀土)矿物，属氟碳酸盐类型；也是提取铈、镧的重要矿物原料，还可用于合成橡胶、人造纤维、有机合成等
离子型	风化壳淋积矿  矿石中的稀土元素 80%~90%呈离子状态吸附在高岭土、埃洛石和水云母等粘土矿物上	江西、广东、湖南、广西、福建等地	重稀土镝、铽等元素含量高，开采和浸取工艺简单

资料来源：SMM，华安证券研究所

稀土广泛应用于冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新材料等领域。稀土具有无法取代的优异磁、光、电性能，对改善产品性能、改进产品结构、提高科技

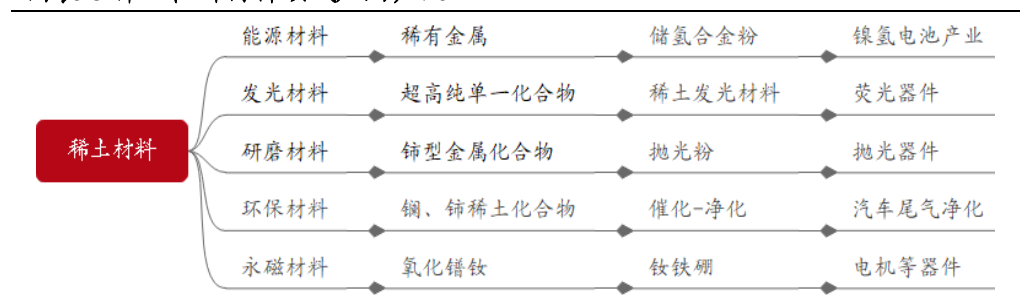
含量、促进行业技术进步起到重要作用。

图表 4 稀土在冶金、军事、石油化工等众多领域中都有所应用

领域	主要应用
冶金工业	稀土金属或氟化物、硅化物加入钢中，能起到精炼、脱硫、中和低熔点有害杂质的作用，并可以改善钢的加工性能；稀土硅铁合金、稀土硅镁合金作为球化剂生产稀土球墨铸铁，被广泛用于汽车、拖拉机、柴油机机械制造业；稀土金属添加至镁、铝、铜、锌、镍等有色合金中，可以改善合金的物理化学性能、室温及高温机械性能
军事	稀土可以提高用于制造坦克、飞机、导弹的钢材、铝合金、镁合金、钛合金的战术性能；可以用作电子、激光、核工业、超导等领域的润滑剂
石油化工	可用来制成分子筛催化剂，具有活性高、选择性好、抗重金属中毒能力强等优点；在合成氨生产过程中，用少量的硝酸稀土作助催化剂处理气量比镍铝催化剂大 1.5 倍；在合成顺丁橡胶和异戊橡胶过程中，采用环烷酸稀土-三异丁基铝型催化剂，所获得的产品性能优良，具有设备挂胶少，运转稳定，后处理工序短等优点；复合稀土氧化物还可以用作内燃机尾气净化催化剂，环烷酸铈还可用作油漆催干剂等
玻璃陶瓷	稀土氧化物或经过加工处理的稀土精矿，可作为抛光粉广泛用于光学玻璃、眼镜片、显像管、示波管、平板玻璃、塑料及金属餐具的抛光；添加稀土氧化物可以制得不同用途的光学玻璃和特种玻璃；可以减轻釉的碎裂性，并能使制品呈现不同的颜色和光泽，被广泛用于陶瓷工业
农业	稀土元素可以提高植物的叶绿素含量，增强光合作用，促进根系发育，增加根系对养分吸收；促进种子萌发，提高种子发芽率，促进幼苗生长
新材料	稀土钕铁硼永磁材料，具有高剩磁、高矫顽力和高磁能积等特性，被广泛用于电子及航天工业和驱动风力发电机(特别适合海上发电场)；用高纯氧化钕制作的钕铝石榴石和钕玻璃，可作为固体激光材料；稀土六硼化物可用于制作电子发射的阴极材料；镧镍金属是 70 年代新发展起来的贮氢材料；铬酸镧是高温热电材料
其他	稀土元素还被应用于各种各样的数码产品包括视听、摄影、通讯多种数码设备，满足了产品更小、更快、更轻便、使用时间更长、节能等多项要求。同时，还被应用到了绿色能源、医疗、净水、交通等多个领域

资料来源：亚洲金属网，华安证券研究所

图表 5 稀土在新材料领域应用广泛

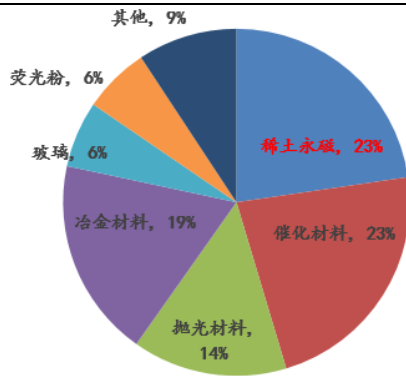


资料来源：亚洲金属网，华安证券研究所

1.2 稀土磁材是产业链下游最重要的细分赛道

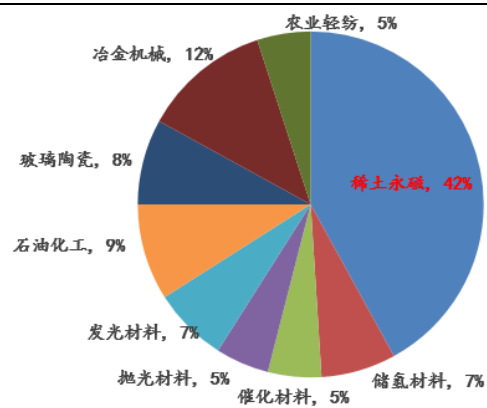
稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比 42%，是稀土产业链下游最重要的赛道。根据稀土在线统计，全球稀土消费结构中，稀土永磁占比 25%，而我国稀土消费结构中稀土永磁占比 42%，稀土永磁已成为稀土产业链下游最重要的细分赛道。

图表 6 全球稀土消费结构中，稀土永磁占比 23%



资料来源：稀土在线，华安证券研究所

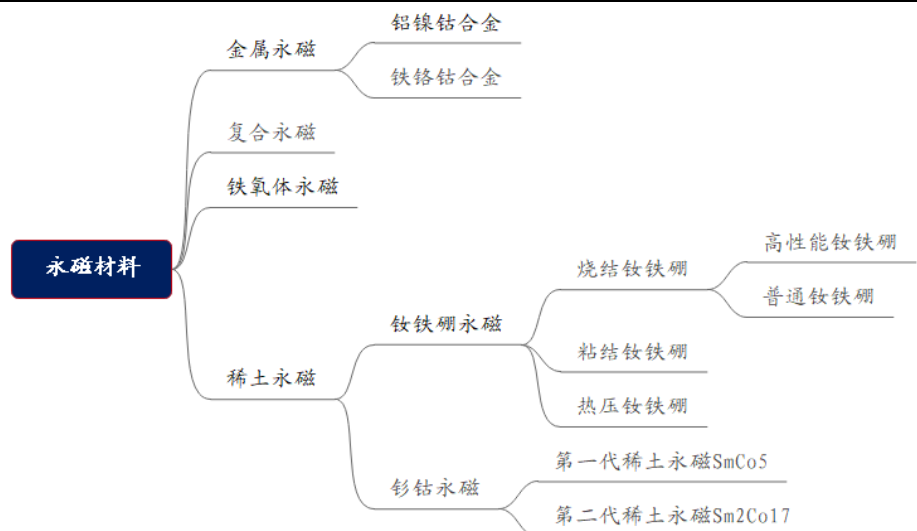
图表 7 中国稀土消费结构中，稀土永磁占比 42%



资料来源：稀土在线，华安证券研究所

稀土永磁是目前综合性能最高的永磁体。永磁体是由被磁化并产生自身持久磁场材料制成的物体，可以分为金属永磁、铁氧体永磁和稀土永磁。其中，稀土永磁材料是将钐、钕混合稀土金属与过渡金属（如钴、铁等）组成的合金，用粉末冶金方法压型烧结，经磁场充磁后制得的磁性材料。稀土永磁性能优于铁氧体永磁和铝镍钴永磁。

图表 8 永磁材料分类



资料来源：新材料在线，华安证券研究所

钕铁硼永磁材料是应用最广泛的稀土永磁材料。钕铁硼磁材使用钕、铁、硼合金制成 $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ 四方晶体结构，按照工艺不同可分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压钕铁硼，烧结钕铁硼永磁材料可进一步分为高性能钕铁硼永磁材料和普通钕铁硼永磁材料。高性能钕铁硼永磁材料主要应用于风力发电机、新能源汽车等节能环保产品，而其他钕铁硼永磁材料主要应用于磁选机、电声应用等。除钕铁硼永磁材料外，另一种形式的稀土永磁材料是钐钴磁性材料，仅占全部稀土永磁材料约 1%，主要用于军事应用。

图表 9 钕铁硼主要应用于汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源等领域



资料来源：大地熊招股说明书，华安证券研究所

钕铁硼永磁材料拥有磁性强、抗磁损、温度稳定性等性能优势。钕铁硼永磁材料比其他稀土永磁材料更强大，因此较小规模使用便可产生相同的磁场；钕铁硼永磁具有较强的抗磁损性能，而较弱的稀土永磁材料有时会在部分条件下退磁；适中的温度稳定性使钕铁硼永磁能够满足绝大多数应用场景的工作温度要求。钕铁硼磁电机以其高效低能耗、控制性能好、稳定性强，以及体积小、重量轻、结构多样化等优点，广泛应用于风力发电机、新能源汽车制造等各行业。

对于磁材性能要求较高的产品来说，钕铁硼永磁性价比最高：

稀土永磁按照开发时间划分，可分为钕钴永磁、钕铁硼永磁、稀土铁碳和稀土铁氮。其中，第一代和第二代稀土永磁为钕钴永磁，这类永磁体含铁量低，稀土元素含量高，成本相对较高，但在高温中不易氧化，可以在 250 摄氏度以上的环境中工作，目前主要应用在航天、航空、军事等对成本敏感度较低的高科技行业；第三代为目前应用最广泛、性能最优异的钕铁硼永磁，工作温度通常在 150 摄氏度以下，可以满足绝大部分下游应用环境的温度要求；第四代稀土永磁为稀土铁碳和稀土铁氮，根据专家学者的说法，这一类稀土永磁能够成功实现量产并大规模利用至少也需要数十年时间。

铁氧体永磁在磁性材料中也占据一定市场空间，铁氧体原材料易获取、耐高温、成本低，主要应用在家电（空调、洗衣机、冰箱、音响、微波炉等）和汽车电机（雨刮、座椅、摇窗、油泵、ABS 等）方面，与稀土永磁在变频空调等领域会有部分市场重叠，但在中低端市场上，铁氧体可以满足性能需求，性价比更高，未来的市场需求也会有所增长，但铁氧体永磁的需求增长空间少于稀土永磁。

图表 10 各类永磁体主要性能指标对比

类别	型号	磁性能			Tc/°C
		Br/T	Hc/(kA/m)	(BH)m/(kJ/m³)	
AlNiCo 金属永磁	AlNiCo5	0.7-1.32	40-60	9-56	890
	AlNiCo8	0.8-1.05	110-160	40-60	860
铁氧体永磁	Ba/Sr铁氧体	0.3-0.44	250-350	25-36	450
稀土钴系永磁	1:5型SmCo	0.9-1.0	1100-1540	117-179	720
	2:17型SmCo	1.0-1.3	500-600	230-240	800
稀土铁系永磁	烧结钕铁硼	1.1-1.4	800-2400	240-400	310-510
	粘结钕铁硼	0.6-1.1	800-2100	56-160	310

资料来源：《合金永磁材料》，华安证券研究所

烧结钕铁硼是应用最广泛的钕铁硼永磁。在钕铁硼产量占比方面，烧结钕铁硼产量占比约 94%，性能较好；粘结钕铁硼是由粘结剂与永磁材料混合通过压制或注射成型制成的磁体，粘结磁体的尺寸精度高，可以做形状相对复杂的磁性元器件，且具有一次成型、多极取向等特点，但性能较弱；热压钕铁硼在实现高性能的同时，不需要添加镨、铽等重稀土元素，致密性、耐腐蚀性也较好，但是成本相对较高，还存在专利垄断。

图表 11 钕铁硼永磁体对比

类别	优势	制备工艺	应用方向	产量占比
烧结钕铁硼	高磁能积、高矫顽力、高性价比	采用粉末冶金工艺，熔炼后合制成粉末并在磁场中压制成型，压坯在惰性气体或真空中烧结成型	汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、航空清洁能源、航空航天等领域	94.3%
粘结钕铁硼	工艺简单、造价低、体积小、工作温度高、磁场稳定均匀	可塑性物质粘结剂与钕铁硼永磁粉末混合制成磁性可塑性粒料，再通过各种可塑性材料的成型工艺而制成	办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表和小型马达等领域	4.4%
热压钕铁硼	致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高、近终成型	通过热挤压、热变形工艺制成	主要用于汽车 EPS 电机领域	1.3%

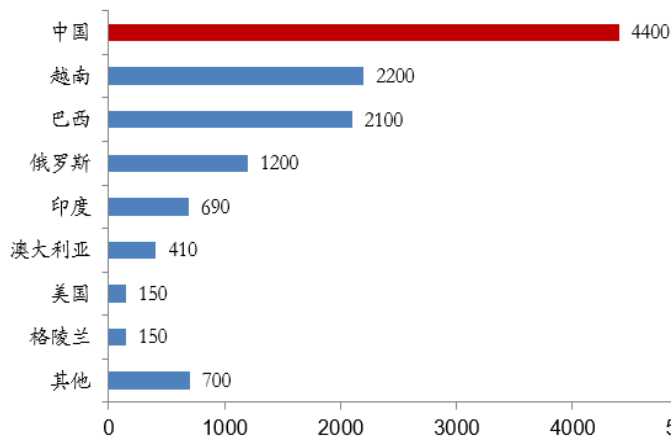
资料来源：前瞻产业研究院，华安证券研究所

2 中国储量最为丰富，短期国内外供给增量较少

2.1 中国坐拥全球最丰富的稀土资源

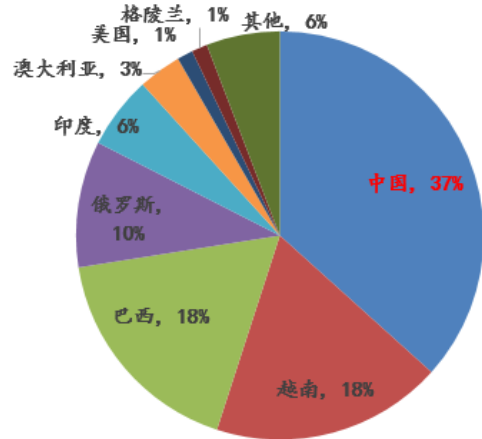
中国是全球稀土资源最丰富的国家，稀土储量 4400 万吨 REO，占全球储量的 37%。根据 USGS 统计，2020 年全球稀土储量达 1.2 亿吨 REO，其中，中国储量 4400 万吨，占比 37%；越南储量 2200 万吨，占比 18%；巴西储量 2100 万吨，占比 18%。

图表 12 2020 年全球各国稀土储量分布 (万吨)



资料来源: USGS, 华安证券研究所

图表 13 2020 年中国稀土储量占比 37%



资料来源: USGS, 华安证券研究所

白云鄂博稀土矿储量高达 3500 万吨, 是全球最大的稀土矿。白云鄂博位于我国内蒙古地区, 储量达 3500 万吨, 品位约为 3%-5%, 年产能 10 万吨, 储量占我国稀土矿总储量的 83%。美国 MP Materials 控制的芒廷帕斯矿 (Mount Pass)、澳大利亚莱纳斯控制的威尔德矿 (Mount Weld)、四川冕宁的牦牛坪矿等稀土矿储量也较为丰富, 但主要稀土矿山多为轻稀土矿, 重稀土元素含量较低。

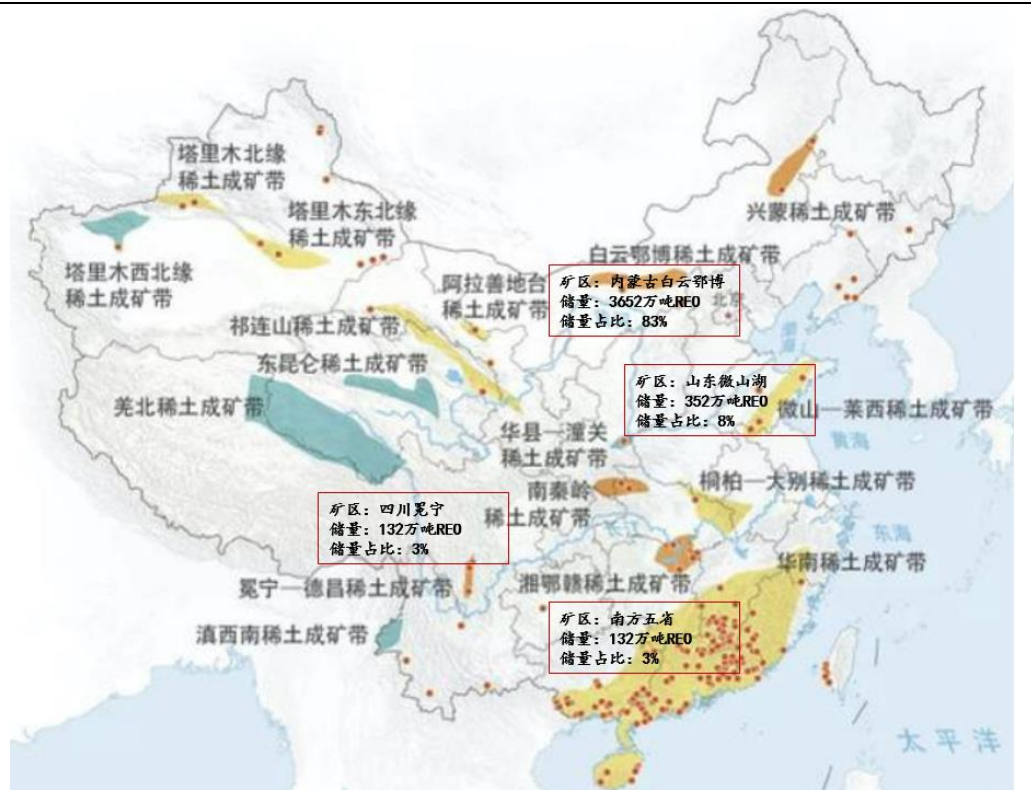
图表 14 全球主要稀土矿山资源

矿山	所在地区	公司	矿石储量 (万吨)	品位	储量 (万吨REO)	设计产能 (吨/年)	轻稀土比例	中重稀土比例
白云鄂博	内蒙古包头	包钢股份	70000	5.00%	3500	100000	96%	4%
牦牛坪	四川冕宁	中国铝业	6579	3.93%	278	11000	98%	2%
Mountain Pass	美国	MPMO	3160	7.98%	132	40000	99%	1%
Mountain Weld	澳大利亚	Lynas	1490	7.90%	189	25000	95%	5%
Nolans Bore	澳大利亚	Arafura	5590	2.60%	122	20000	94%	6%
Nechalacho	加拿大	Avalon	17770	1.60%	93	5000	79%	21%
Hoidas Lake	加拿大	Great Western	280	2.30%	350	5000	94%	6%
Zandkopsdrift	南非	Frontier	4680	2.16%	94	5000	90%	10%
Bear Lodge	美国	Rare Element	5790	2.68%	155	5000	94%	6%
Dubbo Zirconia	澳大利亚	Alkane	7300	0.89%	65	4600	74%	26%

资料来源: 公司公告, CNKI, 华安证券研究所

我国稀土资源储量丰富, 种类齐全, 呈现“北轻南重”格局。全球稀土资源中, 轻稀土占绝大部分, 例如白云鄂博矿即为轻稀土矿, 占我国稀土储量的 83%, 此外, 山东微山湖、四川冕宁牦牛坪以及德昌等地的矿山均为轻稀土矿。重稀土所占比例较小, 但具有重要的战略价值, 除了在新材料制备时少量掺入可以大幅提高性能之外, 重稀土在军事方面有着重要应用, 江西、广东、福建等南方地区的稀土资源为典型的重稀土, 虽然储量虽仅占国内总储量的 3%, 但提供了我国重稀土供给的 90% 以上。

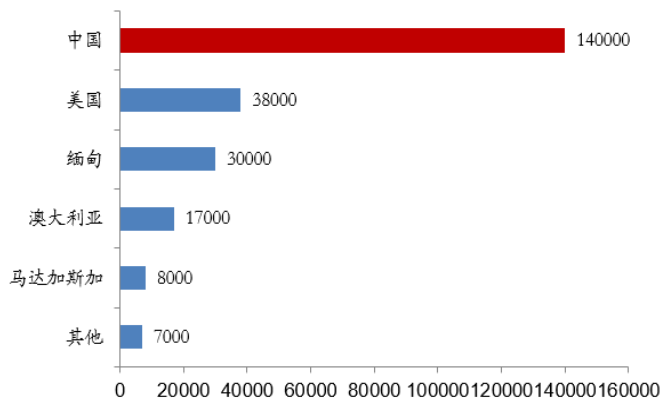
图表 15 我国稀土成矿带及主要矿区分布概况



资料来源：自然资源部，华安证券研究所

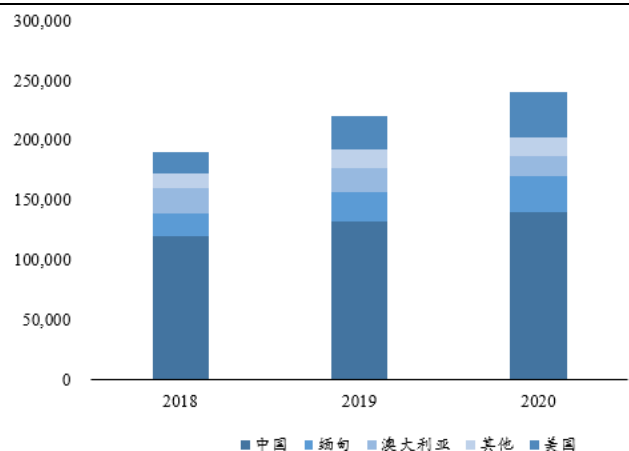
2020 年全球稀土精矿产量达 24 万吨，中国产量为 14 万吨，占比高达 58%，是稀土精矿最主要的供应国家。根据 USGS 统计，中国、美国、缅甸、澳大利亚是主要的稀土精矿生产国家，2020 年分别生产稀土精矿 14 万吨、3.8 万吨、3 万吨以及 1.7 万吨，合计占比高达 94%。近三年，全球稀土精矿的供应稳定增长，2018-2020 年，全球稀土精矿产量分别为 19 万吨、22 万吨和 24 万吨，2020 年产量同比增速为 9%，最近 5 年的年均复合增速为 13%。

图表 16 2020 年全球各国稀土产量（吨）



资料来源：USGS，华安证券研究所

图表 17 近三年全球稀土精矿产量情况（吨）



资料来源：USGS，华安证券研究所

2.2 短期国内外均难以提供较多的稀土供应增量

2.2.1 国内：政策端“指标控制+行业整合”规范稀土生产，增量主要来自指标上调

中国实施稀土开采总量指标管控，国内稀土产量受总量指标控制。我国拥有丰富的稀土资源，但早年稀土开采较为盲目，众多稀土加工企业的无序竞争使得稀土出口价格十分低廉，稀土只能卖出“土”的价格，中国珍贵的稀土资源被大量消耗。为保护稀土资源、规范稀土市场，2006年，我国实施稀土开采总量指标管控；2007年，稀土生产被纳入计划性管理，指标范围外的生产单位不得开采冶炼稀土。

稀土行业整合，六大稀土集团掌握国内稀土资源并进行生产。2014年，工信部牵头的整合方案得到国务院批复；2016年，六大稀土集团组建完成，目前我国稀土资源及开发冶炼均集中于六大稀土集团，六大稀土集团分别为北方稀土、南方稀土、广东稀土、五矿稀土、中国铝业以及厦门钨业。各稀土集团中，轻稀土主要集中于开采白云鄂博矿的北方稀土，南方稀土和五矿稀土的中重稀土资源较多。

图表 18 六大稀土集团资源整合概况

公司	整合矿区	拥有矿山	资源储量	远期储量
北方稀土	内蒙古	白云鄂博铁矿及西矿	轻稀土4600万吨	5400万吨
中国铝业	广西、四川、山东	微山湖、六汤、三岔河、大陆槽、冕里	轻稀土690万吨 中重稀土3万吨	900万吨
南方稀土	江西、四川	龙南、寻乌、信丰、定南、全南、宁都、安远、赣州、万安、木洛、牯牛坪	轻稀土66万吨 中重稀土57万吨	1000万吨
广东稀土	广东、云南	仁居、五丰、古云、水桥	中重稀土50万吨	1000万吨
五矿稀土	湖南、云南、福建	中山、江华、龙安	轻稀土14万吨 中重稀土1万吨	200万吨
厦门钨业	福建	中坊、杨梅坑、文坊、黄坊、加庄	中重稀土20万吨	400万吨

资料来源：公司公告，华安证券研究所

稀土总量控制指标分为开采指标和冶炼分离指标。指标由工信部和自然资源部联合发布，每年发布两次，上半年发布第一批指标，下半年发布全年指标（包含当年第一批指标的总量）。2021年第一批开采指标8.4万吨，与2020年第一批6.6万吨的指标相比增加了1.8万吨，同比增长27%。

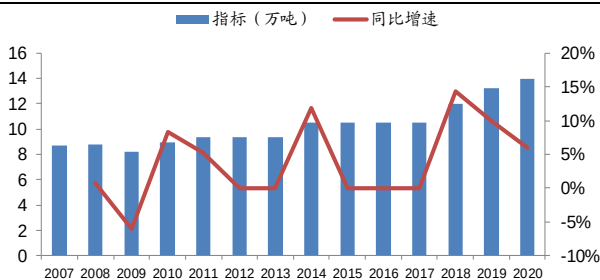
图表 19 稀土开采总量指标（吨）

公司	2018年			2019年			2020年			2021年第一批		
	轻稀土	重稀土	合计	轻稀土	重稀土	合计	轻稀土	重稀土	合计	轻稀土	重稀土	合计
北方稀土	69250	0	69250	70750	0	70750	73550	0	73550	44130	0	44130
南方稀土	19750	8500	28250	27750	8500	36250	32750	8500	41250	19650	5100	24750
中国铝业	11850	2500	14350	14350	2500	16850	14550	2500	17050	8730	1500	10230
厦门钨业	0	3440	3440	0	3440	3440	0	3440	3440	0	2064	2064
广东稀土	0	2700	2700	0	2700	2700	0	2700	2700	0	1620	1620
五矿稀土	0	2010	2010	0	2010	2010	0	2010	2010	0	1206	1206
合计	100850	19150	120000	112850	19150	132000	120850	19150	140000	72510	11490	84000

资料来源：工信部，华安证券研究所

总量指标调整和市场供需面有关,需求增长可能会驱动总量指标出现一定增长。2017 年以前,低成本(不交税、不做环保处置)、高利润的黑稀土在市场上的供给量较大,并且供给弹性大,稀土价格上升时黑稀土的供给会大量增加,而打黑力度和持续时间都比较差。稀土指标的变化主要是根据市场供需情况而定,大量指标外供给的存在压缩了指标增长的空间,近年来总量指标增长幅度较小,部分年份甚至出现负增长。随着市场整顿力度的加大,黑稀土逐渐退出市场,指标外供给大幅减少,供给弹性减弱。而新能源汽车、风电、节能电器等下游需求快速提升,总量指标也随着供需格局的变动而出现小幅增长,2018-2020 年的增幅分别为 14%、10%以及 6%。

图表 20 稀土开采总量指标增长数额及增速(万吨,%) 图表 21 稀土冶炼分离总量指标量(吨)



资料来源:工信部,华安证券研究所

公司	2018年	2019年	2020年	2021年H1
北方稀土	59484	60984	63784	38270
南方稀土	15912	23912	27112	16267
中国铝业	19379	21879	23879	14327
广东稀土	10604	10604	10604	6363
五矿稀土	5658	5658	5658	3395
厦门钨业	3963	3963	3963	2378
合计	115000	127000	135000	81000

资料来源:工信部,华安证券研究所

立法层面,《稀土管理条例》加速出台进一步规范供给管理秩序。2021 年 1 月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确要求加强稀土行业全产业链管理,征求意见稿与以往政策不同之处在于首次以立法形式明确行业管理规则,更加具有权威性、持续性、系统性。

图表 22 《稀土管理条例(征求意见稿)》主要内容

类别	具体内容
流通方面	任何单位或者个人不得收购、销售非法开采、冶炼分离的稀土产品
综合利用	鼓励和支持利用环境友好的技术、工艺,对含有稀土的二次资源进行回收利用
产品追溯管理	国务院工业和信息化主管部门会同国务院自然资源、海关、税务等部门建立稀土产品追溯
进出口管理	稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规
储备方面	国家实行稀土资源地和稀土产品战略储备

资料来源:工信部,华安证券研究所

行业整顿层面,打黑卓有成效。黑稀土不交税、环保费用低、折旧费用抵,利润率远高于正规稀土公司,黑稀土产量较大,严重扰乱市场供给秩序。国家多次进行稀土打黑行动,但 2016 年之前,打击黑稀土一般为持续数月的专项行动,打黑效果一般。2017 年以来,随着组建整顿稀土行业秩序专家组等一系列打黑政策制度的实施,打击黑稀土常态化、制度化,指标外稀土供应规模非常小,减少了黑稀土对稀土供给市场的扰动,降低了稀土供给的弹性。

图表 23 中国稀土行业相关政策

时间	政策
2011年5月	国务院出台《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》明确了稀土行业发展的总量控制、行业整合和出口配额等重要问题
2011年8月	工信部等六部门联合下发《关于开展全国稀土生产秩序专项整治行动的通知》，决定开展为期 4 个月的稀土生产秩序专项整治行动
2012年7月	工信部发布《稀土行业准入条件》，将稀土生产企业的规模、工艺装备、能耗、安全生产和环保等方面做出了具体的规定
2012年10月	工信部下发《关于核查整顿稀土违法违规行为的通报》，要求有关省份立即组织开展核查整顿工作，并于当年11月15日前完成。
2013年1月	工信部、发改委等部委发布《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》，提出大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量，整合稀土行业格局
2014年12月	商务部发布《2015年出口许可证管理货物目录》，决定自2015年1月1日起取消出口配额管理
2015年5月	财政部、税务总局发布资源税从价计征改革方案，自2015年1月1日起实施稀土资源税清费立税、从价计征改革，并对轻、重稀土资源税执行差异化税率
2016年10月	工信部发布《稀土行业发展规划（2016—2020年）》，提出在保护稀土战略资源，继续压缩过剩冶炼分离产能的前提下，重点发展稀土高端功能材料及器件
2019年1月	工信部等多部委《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》，首次建立多部门联合督查机制，每年开展1次专项督查，对违法违规行为进行问责
2021年1月	工信部《稀土管理条例（征求意见稿）》

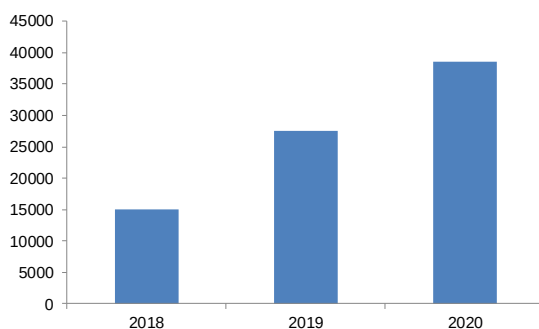
资料来源：各部委官网，华安证券研究所

2.2.2 国外：产能增量面临瓶颈，在建项目投产尚早

国外稀土矿山 2020 年稀土产量占比 42%，主要产能集中于美国芒廷帕斯、澳大利亚莱纳斯以及缅甸稀土矿：

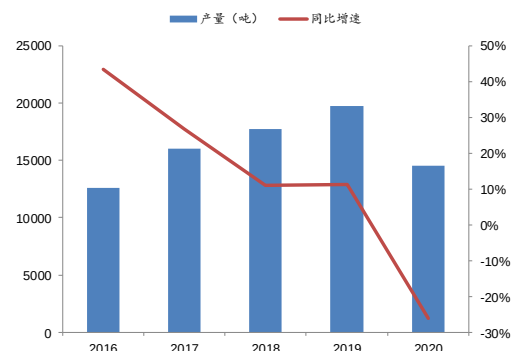
（1）芒廷帕斯矿产能 4 万吨/年，产能利用率基本达到上限，预计增量不多：Mountain Pass 矿是美国主要在产的稀土矿山，储量 132 万吨 REO，品位 7.1%。由于曾控制芒廷帕斯矿的 Molycorp 公司破产，因而芒廷帕斯矿在 2015-2017 年停产，2017 年底，盛和资源参股的 MP Materials 成功收购矿山并实现复产，矿山设计产能为 4 万吨/年，2020 年产量为 3.85 万吨，在连续几年放量后基本达到满产，短期内难以提供增量。

图表 24 Mt Pass 稀土矿产量（吨）



资料来源：MP Materials 公司公告，华安证券研究所

图表 25 Mt Weld 稀土矿产量未曾超过 2 万吨/年

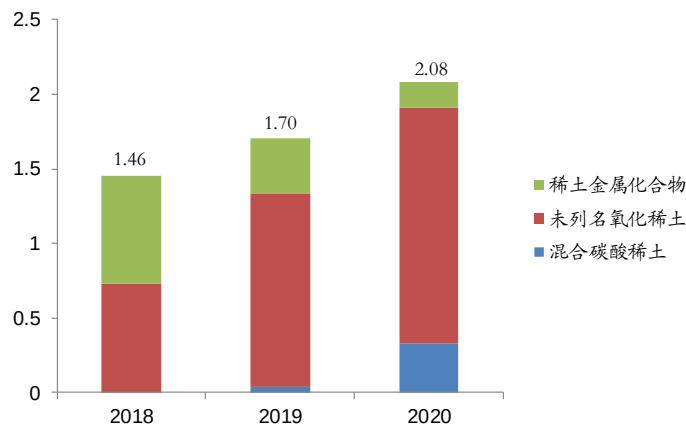


资料来源：Lynas 公司公告，华安证券研究所

(2) 莱纳斯产能 2.5 万吨/年，产能利用率约为 75%，亦难以提供增量：澳大利亚的 Lynas 公司控制着 Mt Weld 稀土矿，储量 188 万吨 REO，品位 7.9%，莱纳斯开采 Mt Weld 的稀土之后，将稀土氧化物运至公司位于马来西亚关丹的高级材料工厂进一步处理，这也是中国以外主要的冶炼分离产能。矿山设计产能 2.5 万吨/年，2020 年产量 1.46 万吨，公司计划产能利用率不会超过 75%，实际产能利用率处于高位，公司稀土氧化物年产量从未超过 2 万吨，即便满产也难以提供增量。

(3) 缅甸稀土矿是国内重稀土重要来源，2020 年进口量约 2 万吨，高品质矿山锐减叠加政治因素，产能周期见顶：缅甸拥有丰富的中重稀土资源，但自身技术实力有限，需要从中国进口硫酸铵等化工原材料进行稀土开采，再将稀土产品出口至中国进行冶炼分离。由于无序开采，缅甸高品质矿山资源锐减，后续难以持续提供增量。同时，封关、疫情、政局不稳等因素加剧了缅甸稀土供应的风险。

图表 26 缅甸稀土矿进口情况 (万吨)



资料来源：海关总署，华安证券研究所

国外的新项目远期或将放量，但项目多处于前期，短期难以提供增量。国外的稀土项目也在积极推进，包括格陵兰的 Greenland Minerals (计划产能 2.46 万吨)、澳大利亚的 Arafura (计划产能 1.34 万吨) 以及 Hastings (中重稀土项目) 等重要项目的进展均处于前期，近几年内无法放量。

图表 27 国外新建稀土项目进展情况

矿山名称	公司	地区	进度	资源量 (万吨)	品位	折 REO (万吨)	储量 (万吨)	储量品位	折 REO (万吨)
Kvanefjeld	Greenland Minerals	格陵兰	已完成 FS，正在融资	101000	1.10%	1114.0	10800		
Yangibana	Hastings	澳大利亚	已完成融资，正在建设	2176	1.17%	25.4	1035	1.22%	12.6
Ngualla	Peak Resources	坦桑尼亚	已完成 DFS，正在融资	2130	4.75%	101.0	1850	4.80%	88.7
Songwe Hill	Mkango Resources	马拉维	正在 FS	4857	1.37%	66.4	880	1.50%	13.2
Browns Range	Northern Minerals	澳大利亚	正在试运行	898	0.63%	5.7	375	0.70%	2.6

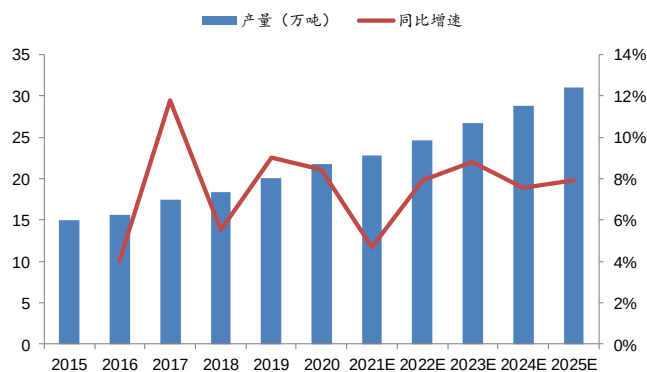
资料来源：各公司公告，CNKI，华安证券研究所

3 低碳经济充分打开下游磁材市场空间，稀土需求格局重塑

3.1 高性能钕铁硼消耗量提升打开稀土永磁行业增长空间

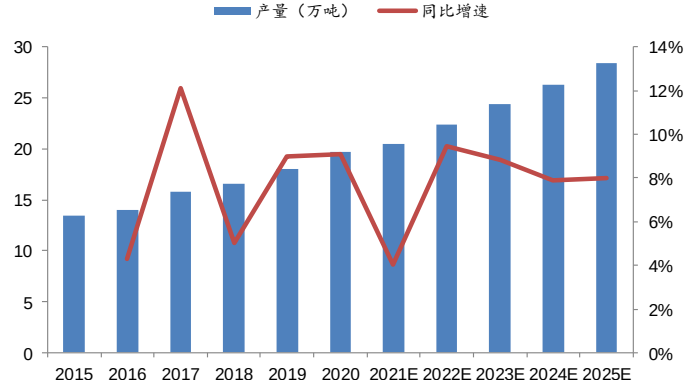
稀土永磁是稀土下游最重要应用，中国稀土永磁产量在全球占比 90%。在报告第一节中我们已经指出，稀土永磁材料在我国稀土消费量中占比 42%，稀土永磁材料不仅是整个稀土领域发展最快、产业规模最大最完整的发展方向，是国防工业领域不可替代和不可或缺的关键原材料，也是稀土消耗量最大的应用领域，是稀土下游领域中最重要应用方向。根据弗若斯特沙利文的数据，2020 年，全球稀土永磁产量达 21.74 万吨，中国稀土永磁产量达 19.62 万吨，占比为 90.25%；2025 年，全球稀土永磁产量预计将达到 31.02 万吨，中国稀土永磁产量预计将达到 28.42 万吨。

图表 28 全球稀土永磁产量及增速（万吨，%）



资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

图表 29 中国稀土永磁产量及增速（万吨，%）

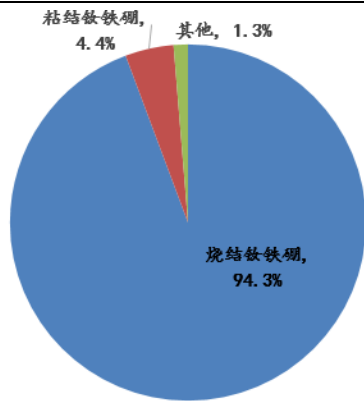


资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

高性能钕铁硼是未来打开稀土永磁市场空间的主要产品。稀土永磁的需求结构中，钕铁硼占比超 99%，按照工艺可分为烧结、粘结、热压，产量占比超 94% 的烧结钕铁硼可进一步分为高性能钕铁硼以及普通性能钕铁硼。高性能钕铁硼 2020 年全球产量 6.6 万吨，占稀土永磁总产量的 30.5%。

高性能钕铁硼增长潜力大，渗透率快速提升。高性能钕铁硼主要用于风力发电、节能空调、节能电梯、新能源汽车等领域，根据弗若斯特沙利文的预测，预计 2025 年，全球高性能钕铁硼消耗量将达到 13 万吨，未来 5 年的 CAGR 为 14.4%，渗透率由 31.0% 提升至 42.3%，成为驱动稀土永磁市场空间增长的主要推动力。

图表 30 烧结钕铁硼产量占比 94.3%



资料来源：中国稀土行业协会，华安证券研究所

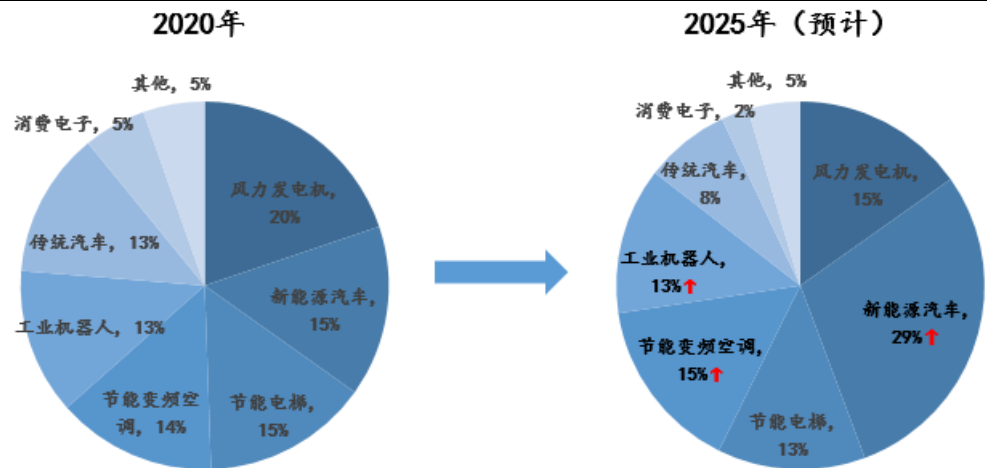
图表 31 高性能钕铁硼永磁材料产量情况（万吨，%）



资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

双碳经济充分打开市场空间，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的 48.8%，有望在 2025 年占比达到 59.6%。高性能钕铁硼凭借其性能优势，在许多新能源、节能环保领域的应用无法被替代，新能源汽车、风力发电机、节能变频空调、节能电梯等下游应用的电机对高性能钕铁硼需求较多。根据弗若斯特沙利文的分析，2020 年新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的 48.8%，相比 2015 年的 37.6%有大幅提升，并且在双碳背景下，下游应用的刺激有望使得这一占比在 2025 年达到 59.6%。

图表 32 高性能钕铁硼下游应用结构（按消耗量统计）



资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

稀土磁材的竞争格局方面，国内厂商占据生产规模和原材料优势。2020 年中国稀土磁材产量占全球的 90%，高性能钕铁硼产量占比 70%，产量方面占据绝对优势。烧结钕铁硼实现量产之初，日本与欧美掌控主要产能，日本和美国还掌控着领先的高性能钕铁硼磁材生产技术。近年来，凭借稀土资源优势和成本优势，产业格局有所变动，海外较大的烧结钕铁硼企业仅存德国 VAC、日本的日立金属、TDK 以及信越化学等几家，日本企业主要供应本国的需求，而日本以外的国际市场主要是中国企业之间在竞争；国内大约 200 家钕铁硼生产商中，大多规模较小、技术水平不先进、存在未获得专利授权的出口风险，并且大多数厂商只能生产普通性能钕铁硼永

磁，目前市场上能够稳定生产高性能钕铁硼磁材的厂商主要有中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材、英洛华以及大地熊，上市公司中生产磁材的主流厂商还有银河磁体和横店东磁，但两者主要产品均非烧结钕铁硼，银河磁体的主营产品是粘结钕铁硼，而横店东磁主营产品是铁氧体永磁。目前全球的钕铁硼永磁材料产业集中分布在中国与日本，中国钕铁硼永磁材料在全球产业链中的地位与中国在上游稀土冶炼分离环节的技术优势密不可分。

钕铁硼主要产能转移至国内先后经历了普通钕铁硼和高性能钕铁硼产能转移两个阶段：

第一阶段，2000 年前后，中低端钕铁硼产能逐渐向中国转移。中低端钕铁硼技术含量较低，并且专利壁垒不高，随着中国加入 WTO，中国的低成本稀土资源以及廉价劳动力优势较大，国外主要厂商开始向中国转移中低端产能，在本土依旧专注于技术壁垒和利润率相对更高的高性能钕铁硼。

图表 33 中低端钕铁硼产能在 2000 年后逐渐向中国转移

类型	国别	公司	产能转移情况
烧结钕铁硼	美国	麦格昆磁	2004年，关闭Ugimag工厂并与中国厂商合作
	德国	VAC	2005年，与中科三环合资成立三环瓦克华，产能1500吨，中科三环占15%
	美国	摩根大通	2009年，关闭Crucible，产能转移至上海
	荷兰	飞利浦	关闭工厂
	芬兰	Neorem	在中国建立磁体后加工基地
	日本	日立金属	在中国建立磁体后加工基地
粘结钕铁硼	日本	TDK	在中国建立磁体后加工基地
	日本	EPSON	2000年，粘结钕铁硼业务全部转移至上海，与中科三环合资，中科三环控股
	美国	麦格昆磁	2001年，关闭Anderson工厂，粘结钕铁硼磁粉生产转移至天津

资料来源：中国磁性材料产业发展分析，华安证券研究所

第二阶段，2010 年以后，高性能钕铁硼产能也开始向中国转移：

一方面，海外原材料供应收紧，国内稀土整合力度加大，行业发展步入正轨。价格上，稀土出口价差变大；数量上，出口配额限制了海外钕铁硼厂商的原材料供应，海外厂商生产钕铁硼犹如无米之炊。

另一方面，国内厂商在专利和技术方面有所进展。国内 8 家龙头厂商获得日立金属等国外企业的专利授权，叠加稳定、价格合理的稀土原材料供应，国内厂商生产的高性能钕铁硼在海外市场上极具竞争力。国内厂商还积极进行自主研发，金力永磁等厂商在晶界渗透等技术上都有了较大突破。

目前，国内的高性能钕铁硼产能主要集中于龙头厂商，并且强者恒强，由于高性能钕铁硼属于非标产品，接到比较确定的订单之后，厂商才会扩产，产能的扩张也可以侧面验证下游需求的旺盛。

市场需求、原材料供应、政策法规等因素影响下，中国的稀土永磁行业市场空间有望充分打开：

市场需求方面，国内的碳中和、碳达峰目标大大提升了下游市场对稀土永磁的需求。十四五规划中明确提出，中国要在 2030 年前实现碳达峰目标，在 2060 年之前实现碳中和目标，欧美国家和地区也陆续提出了节能减碳方案。而新能源汽车、风力发电机、节能空调等家用电器、节能电梯都在逐渐普及，钕铁硼永磁电机效率提升 10%-15%，节能减排产品对高性能钕铁硼永磁的需求较高，产品渗透率的逐渐提升也将为稀土永磁需求创造增量。

原材料供应方面，中国丰富的稀土资源能够为稀土永磁厂商提供稳定、价格相对合理的原料供给。稀土永磁的原料成本主要在于氧化镨钕等稀土氧化物，镨钕在

钕铁硼永磁材料中质量占比 30%，而成本占比约为 60%-75%。中国丰富的稀土资源一方面为国内稀土永磁厂商提供了稳定的供给，另外区位优势、规模化生产优势等都降低了稀土永磁厂商的生产成本。

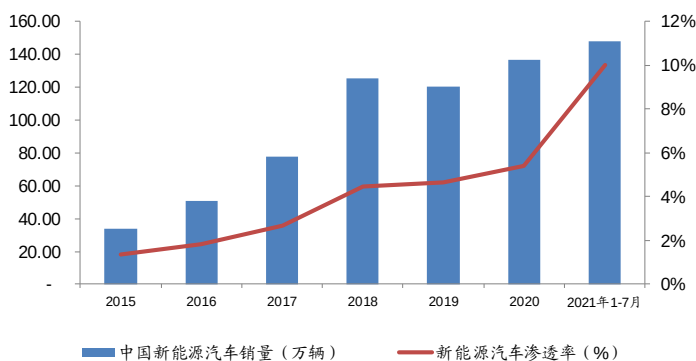
政策法规推动稀土永磁行业规范发展。2017 年的《新材料产业发展指南》强调，高性能稀土永磁材料作为重点战略材料，应在高铁永磁电机、稀土永磁节能电机及伺服电机等领域推广应用。2020 年，江西省印发的《关于促进稀土产业高质量发展的实施意见》也提出要培育一批稀土深加工企业，加快稀土产业转型升级，促进稀土永磁产业、永磁电机产业和节能装备产业融合发展。

3.2 低碳需求全面打开，造就新的行业增长曲线

3.2.1 新能源汽车：需求释放的最大驱动力

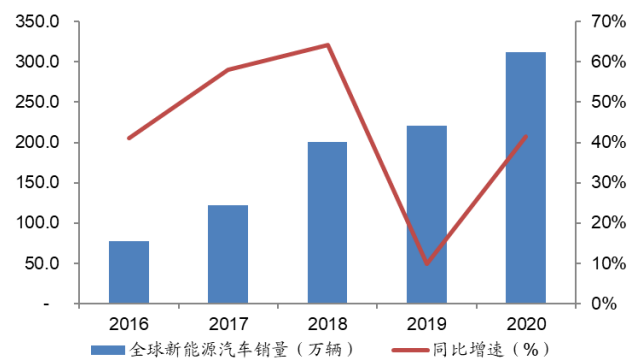
新能源汽车市场空间广阔，2020 年全球销量达 312 万辆，中国销量达 137 万辆。根据中汽协的数据，2021 年 1-7 月中国新能源汽车销量达到 147.8 万辆，已超过 2020 年全年销量 136.7 万辆，并且 7 月单月销量 27.1 万辆，同比增长超过 160%，创造单月销量记录；同时，1-7 月的新能源汽车渗透率首次突破 10%，新能源汽车产销量的增长以及不断加速的渗透率都为未来的增长空间创造了良好的基础。

图表 34 中国新能源汽车销量及渗透率（万辆，%）



资料来源：中汽协，华安证券研究所

图表 35 全球新能源汽车销量及增速（万辆，%）



资料来源：EV Sales，华安证券研究所

新能源汽车已成为世界各国产业发展战略的重点领域：

（1）中国：根据国务院印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》则明确，到 2025、2030、2035 年，新能源汽车销量占比分别达到 20%、40%、50%。而根据中汽协的数据，2021 年上半年的新能源汽车销量的渗透率仅为 10%，未来几年新能源汽车的替代空间很大。

（2）欧洲：供给和补贴的增加推动新能源汽车销售放量。一方面，欧洲各国普遍提高了新能源汽车的政府补贴额度，以德国为例，补贴逐渐从 2019 年的最高金额 2,000 欧元提高到 9,000 欧元。另一方面，欧洲主要国家相继宣布燃油车禁售时间表，其中最早的为 2025 年，最晚的也将在 2040 年全面禁售。

（3）美国：2021 年 8 月 5 日，拜登签署行政命令，声明将采取措施推动美国在清洁汽车和卡车方面的领导地位，目标是新能源汽车在新车和小型卡车中的比例到 2030 年提高到 50%。

图表 36 2020 年以来中国主要新能源汽车产业支持政策

时间	部门	政策	主要内容
2020. 04	财政部等	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	补贴实施期延长2年至2022年底，平缓补贴退坡幅度和节奏，原则上2020-2022年分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。
2020. 06	工业和信息化部	《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》	完善新能源汽车积分灵活性措施，降低积分供需失衡风险、保障积分价格。
2020. 11	国务院	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。
2021. 05	发改委、能源局	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》	提出加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充电电保障能力、加强充换电设施运维和网络服务、做好配套电网建设与供电服务等7方面意见。

资料来源：各部委公告，华安证券研究所

造车新势力加速发展，传统车企纷纷切入新能源汽车赛道。目前的新能源汽车市场格局方面，特斯拉一骑绝尘，市占率排名第一，根据 EV Sales 的数据，特斯拉的全球新能源汽车市占率为 16.64%，蔚来、理想、小鹏等中国新能源汽车厂商也占据一定市场份额。由于各国的限售或禁售燃油车的政策推动，传统车企的生存空间受到挤压，面对新能源汽车这片蓝海市场，传统车企也纷纷切入新能源汽车赛道。

图表 37 主流传统车企的新能源汽车产业布局

车企	新能源汽车布局
奔驰	2025年前推出10款电动车型，2025年纯电动车销量占比15%-25%
大众	2025年实现新能源汽车80款，推出30款纯电动汽车，年产300万辆
宝马	2025年实现新能源汽车销量占比达15%-25%
奥迪	2025年底推出30款电动车车型，实现年产电动车100万辆
丰田	2030年零排放电动汽车和燃料电池汽车年销量达100万辆
本田	2025年前推出超过20款电动化车型，2030年前新能源产品占比2/3
福特	2022年前推出40款电动汽车车型

资料来源：容百科技招股说明书，各公司公告，华安证券研究所

新能源汽车大多使用永磁同步电机，单车钕铁硼用量增加叠加新能源汽车产业迅速发展，新能源汽车将成为未来钕铁硼的主要需求方向。作为新能源汽车的三大核心部件（电池、电控、电机）之一，驱动电机性能直接决定了爬坡、加速、最高速度等指标，电机主要分为交流异步和永磁同步两种，永磁电机体积小、响应速度快、高效节能，提升转速保证功率的同时降低 35% 的质量，根据工信部数据，97% 的新能源汽车都安装永磁电机。具体到不同的品类，纯电动车的单车钕铁硼用量高于混动车用量，并且纯电动车将占据越来越高的比例，大体来看，新能源汽车的单车钕铁硼用量约为 3kg/辆。

新能源汽车将贡献钕铁硼未来主要需求增量。按照每辆新能源汽车钕铁硼用量 3kg/辆，假设未来 5 年中国及全球的新能源汽车的 CAGR 约为 50% 左右，预计 2021-2025 年，中国新能源汽车钕铁硼消耗量分别为 7218/11548/17900/26850/37590 吨，全球新能源汽车钕铁硼消耗量分别为 15123/23643/36042/53700/76791 吨。

图表 38 新能源汽车钕铁硼用量测算

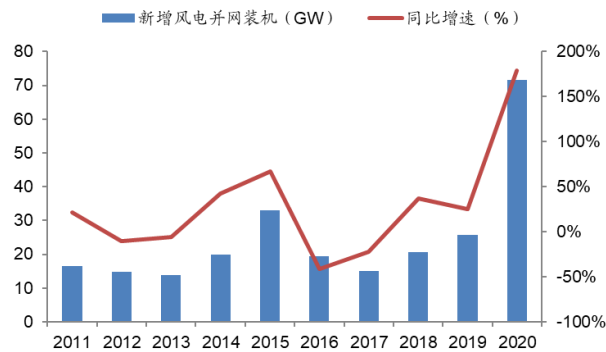
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国新能源汽车产量 (万辆)	121	137	241	385	597	895	1253
yoy		13%	76%	60%	55%	50%	40%
单车高性能钕铁硼用量 (千克)	3	3	3	3	3	3	3
中国新能源汽车钕铁硼需求量 (吨)	3618	4101	7218	11548	17900	26850	37590
海外新能源汽车产量 (万辆)	108	170	264	403	605	895	1307
yoy		57%	55%	53%	50%	48%	46%
全球新能源汽车产量 (万辆)	229	307	504	788	1201	1790	2560
yoy		34%	64%	56%	52%	49%	43%
单车高性能钕铁硼用量 (千克)	3	3	3	3	3	3	3
全球新能源汽车钕铁硼需求量 (吨)	6858	9201	15123	23643	36042	53700	76791

资料来源：中汽协，IEA，Marklines，华安证券研究所

3.2.2 风力发电：碳中和驱动下，需求保持稳定

受碳中和政策推动及补贴退坡带来的风电抢装影响，2020 年国内新增风电并网装机量增至 71.7GW，同比增长 179%。从新增装机量的变化趋势来看，前些年的新增量变动与政策关联度较大，政策之所以会收紧，主要是解决弃风和补贴问题，主要手段是红色预警机制和补贴退坡。长期预警机制下，弃风问题得以遏制，2021 年 H1 的弃风率下降至 3.6%，弃风率稳定下降并且未出现反弹。另一方面，2021 年开始陆上风电平价上网，补贴退坡驱动着风电抢装，从而实现了 2020 年的新增装机量高速增长，预计 2021 年补贴退坡后，风电新增装机量会有所减少，但仍将保持稳定。

图表 39 国内新增风电并网装机量及增速 (GW, %)



资料来源：国家能源局，华安证券研究所

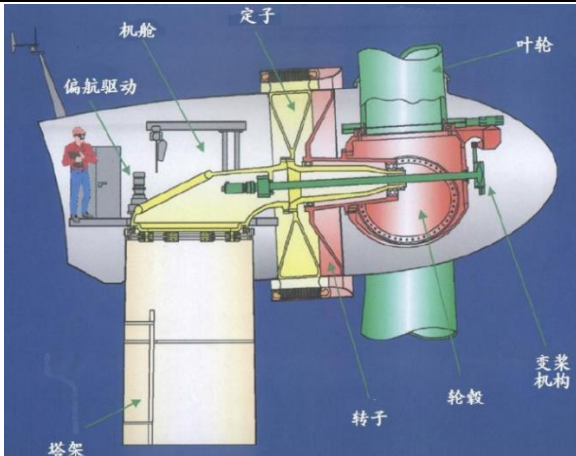
后续的风电装机增量主要是受碳中和背景下的能源结构调整和风电平价上网带来的经济性推动。政策端方面，碳中和驱动我国能源结构调整，根据《风能北京宣言》，“十四五”规划期间，要保证年均新增装机 50GW 以上，2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 60GW。经济性方面，补贴退坡后，风电平价上网，以往靠补贴拉动装机量增长不再可行，风电大规模利用和技术更新降低发电成本，叠加碳交易经济性成为装机量增长的推动力。

风电机组用到的发电机主要分为永磁直驱电机和双馈电机。风力机转速较低，普通的双馈发电机必须通过齿轮箱增速才能以额定转速旋转，齿轮箱会降低风力机效率，易损且保养维护都较困难。永磁直驱电机是专为风力发电设计的低速发电机，

磁极对数多达 50-100 对，由于额定转速与磁极对数成反比，因此直驱电机只需要叶片直接带动的低转速即可实现发电，无需齿轮箱，具备低风速时高效率、低噪音、高寿命、减小机组体积、降低运行维护成本等诸多优点。

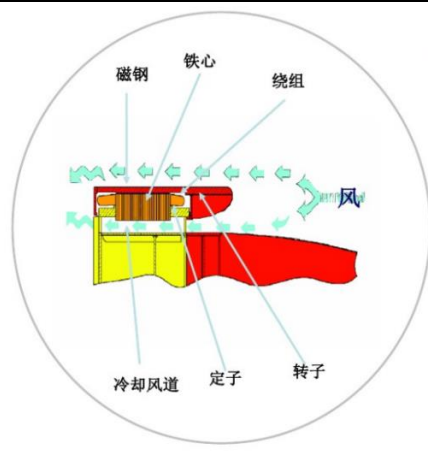
风电对钕铁硼需求的提升，除了来自风电装机量的增加，还与直驱电机对双馈电机的替代有关。目前直驱电机在风电装机中的渗透率仅为 30%，未来有望逐渐提升，这也将提升风电对钕铁硼的需求。

图表 40 直驱风力发电机组基本结构



资料来源：金风科技，华安证券研究所

图表 41 直驱永磁风力发电机工作原理



资料来源：金风科技，华安证券研究所

风电的钕铁硼新增需求量保持稳定。直驱风机的单机钕铁硼用量为 0.67 吨/MW，2020 年国内抢装驱动装机量大增，2021 年 H1 新增装机量约 30GW，预计全年新增装机量约 50GW，后续的新增装机量保持稳定。未来风电对钕铁硼需求增长的动力可能会来自于直驱风机的渗透率提升，假设渗透率逐渐由 31% 上升至 34%，预计 2021-2025 年，中国风电钕铁硼需求量分别为 11525/11986/12538/12985/13314 吨，全球风电钕铁硼需求量分别为 18344/19078/19957/20670/21193 吨。

图表 42 风力发电钕铁硼用量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国风电新增装机量(GW)	26	72	54	56	58	59	59
yoy		179%	-25%	4%	3%	2%	1%
直驱风机渗透率	30%	31%	32%	32%	33%	33%	34%
单机所需钕铁硼 (吨/GW)	670	670	670	670	670	670	670
中国风电钕铁硼需求量 (吨)	5170	14886	11525	11986	12538	12985	13314
全球风电新增装机容量 (GW)	68	93	86	89	92	93	94
yoy		37%	-8%	4%	3%	2%	1%
直驱风机渗透率	30%	31%	32%	32%	33%	33%	34%
单机所需钕铁硼 (吨/GW)	670	670	670	670	670	670	670
全球风电钕铁硼需求量 (吨)	13668	19316	18344	19078	19957	20670	21193

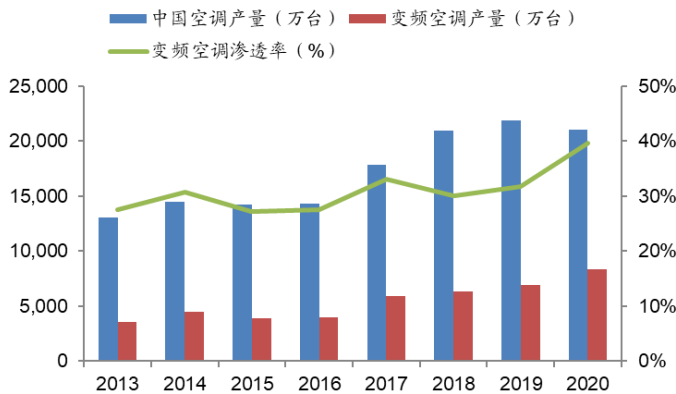
资料来源：GWEC，国家能源局，华安证券研究所

3.2.3 变频空调与节能电梯：渗透率提升带来需求放量

能效新国标驱动变频节能空调渗透率大幅提升。2020 年 7 月 1 日开始实施的《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2019) 将变频与定频能效标准合并，原有的三级定频以及部分能效较差的三级变频和二级单冷定频空调都面临

淘汰。根据国家统计局以及产业在线的数据，2020 年国内空调总产量 2.1 亿台，变频空调产量 0.8 亿台，变频空调渗透率由 2019 年的 32% 大幅上升至 40%。

图表 43 国内变频空调产量及渗透率（万台，%）



资料来源：国家统计局，产业在线，华安证券研究所

图表 44 空调新旧能效标准对比



资料来源：搜狐财经，华安证券研究所

变频空调压缩机大多使用钕铁硼磁钢，变频空调的渗透率大幅上升将驱动对钕铁硼的需求增长。压缩机是空调的心脏，转速直接影响空调效率，变频空调在常规空调的结构上增加变频器，控制和调整压缩机转速，使压缩机始终处于最佳转速状态，提高能效比。变频空调压缩机使用材料分为钕铁硼和铁氧体两种，由于价格相对较低，在前几年稀土涨价时期，铁氧体在变频空调中应用更多，但铁氧体压缩机无法满足新国标的高能效要求。因此，变频空调和钕铁硼永磁变频压缩机渗透率的提升拉动空调对钕铁硼的需求。

变频空调的单机钕铁硼用量约为 100g/台，根据弗若斯特沙利文的分析报告，2020 年中国和全球的变频空调产量分别为 8336/9930 万台，假设未来 5 年产量的年均复合增速分别为 13%和 15%，预计 2021-2025 年中国变频空调钕铁硼需求量分别为 9836/11312/12669/13936/15051 吨，2021-2025 年全球变频空调钕铁硼需求量分别为 11966/14179/16448/18668/20909 吨。

图表 45 变频空调钕铁硼用量测算

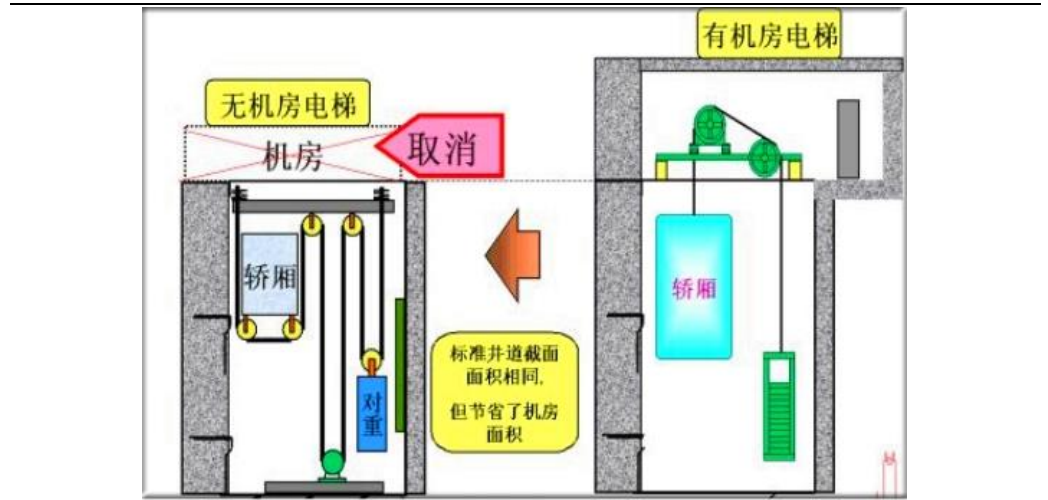
	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国变频空调产量 (万台)	6920	8336	9836	11312	12669	13936	15051
yoy		21%	18%	15%	12%	10%	8%
单机钕铁硼用量 (克/台)	100	100	100	100	100	100	100
中国变频空调钕铁硼需求量 (吨)	6920	8336	9836	11312	12669	13936	15051
全球变频空调产量 (万台)	8141	9930	11965.65	14179	16448	18668	20909
yoy		22%	21%	19%	16%	14%	12%
单机钕铁硼用量 (克/台)	100	100	100	100	100	100	100
全球变频空调钕铁硼需求量 (吨)	8141	9930	11966	14179	16448	18668	20909

资料来源：弗若斯特沙利文，华安证券研究所

应用钕铁硼永磁同步曳引机的节能电梯在新增电梯产量中占比超 80%。节能电梯技术更新主要有两点，一是电梯拖动系统采用变频技术，二是驱动系统为钕铁硼永磁同步无齿轮曳引技术。电梯变频技术相对于普通的异步电动机而言可节省 25% 的电能。据中国电梯协会测算，我国平均每部电梯每天耗电量约 40kWh，约占整个

建筑能耗的 5%。应用钕铁硼的曳引机拥有体积小、损耗低、效率高、低噪音等优点，已占据市场主流地位，在新增电梯产量中占比超 80%。安装钕铁硼永磁同步曳引机技术的无机房电梯，电梯在整个建筑能耗将有望控制在 3% 左右，平均每台电梯每年节约 3000-5000 元电费。

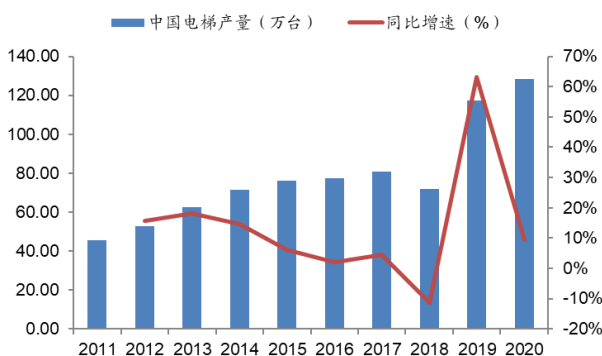
图表 46 节能电梯与传统电梯结构对比



资料来源：瀚海新材，华安证券研究所

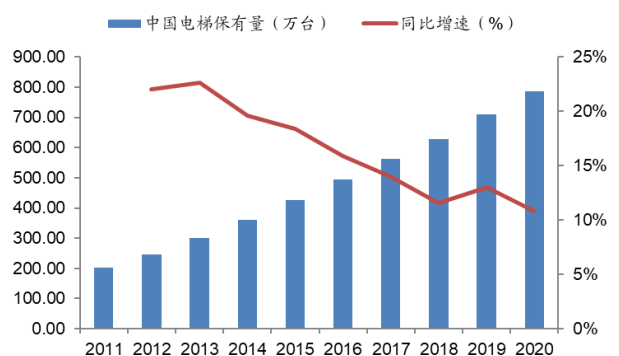
新增节能电梯以及存量电梯替换均对钕铁硼有较大需求。根据国家统计局和国家质检总局的数据，2020 年中国电梯产量 128.8 万台，电梯保有量 786.6 万台。一方面，电梯用电量较大，节能电梯受益双碳政策已成为目前新增电梯的主流，2020 年政府工作报告提出改造 3.9 万个老旧小区加装电梯创造了一定的增量空间。另一方面，电梯大约 10 年便需要更换或更新部件，存量电梯存在着较大的替代空间。

图表 47 国内电梯产量及增速（万台，%）



资料来源：国家统计局，华安证券研究所

图表 48 国内电梯保有量及增速（万台，%）



资料来源：国家质检总局，华安证券研究所

节能电梯的单台电梯钕铁硼用量约为 6kg，假设未来 5 年电梯产量的 CAGR 约为 10%，根据电梯协会测算的节能电梯渗透率约为 85%，假设未来几年内渗透率逐渐提升，预计 2021-2025 年中国节能电梯钕铁硼需求量分别为 7563/8520/9427/10335/10763 吨，2021-2025 年全球节能电梯钕铁硼需求量分别为 10838/12609/14029/15182/16120 吨。

图表 49 节能电梯钕铁硼用量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国电梯产量（万台）	117	128	147	165	182	198	205
yoy		10%	15%	12%	10%	9%	8%
节能电梯渗透率	83%	85%	86%	86%	87%	87%	88%
中国节能电梯产量（万台）	97	109	126	142	157	172	179
中国电梯钕铁硼需求量（吨）	5827	6538	7563	8520	9427	10335	10763
全球电梯产量（万台）	168	178	210	242	266	284	299
yoy		6%	18%	15%	10%	7%	5%
节能电梯渗透率	83%	85%	86%	87%	88%	89%	90%
全球节能电梯产量（万台）	139	151	181	210	234	253	269
全球电梯钕铁硼需求量（吨）	8366	9078	10838	12609	14029	15182	16120

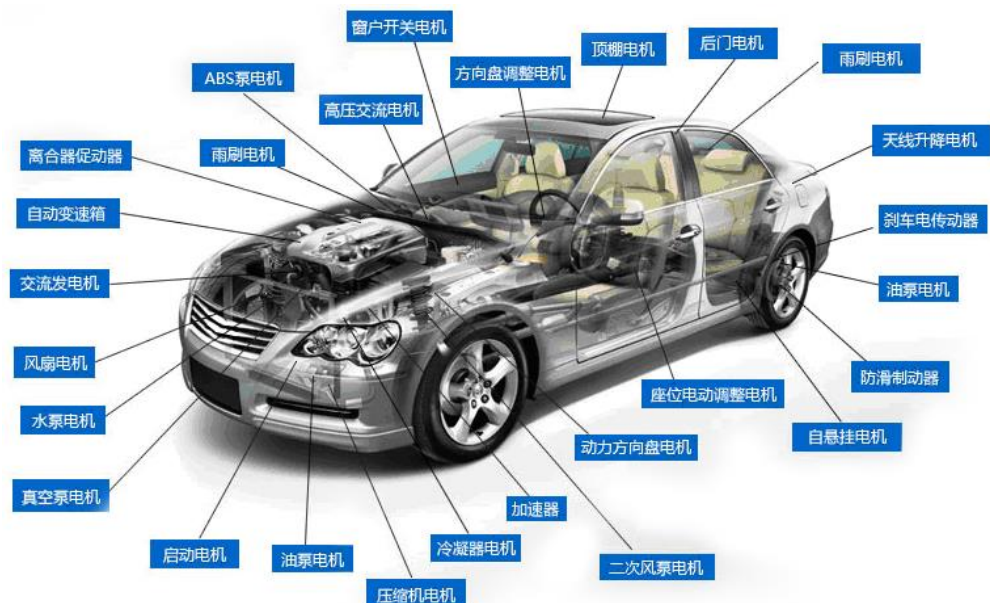
资料来源：wind，华安证券研究所

3.2.4 节能之外的需求：传统汽车、工业机器人、消费电子

以新能源汽车、风力发电、节能空调和节能电梯等为代表的节能型产业驱动钕铁硼需求放量，同时，在节能环保以外，传统汽车、工业机器人、消费电子、机械硬盘、伺服电机等行业也对钕铁硼有一定的需求。

传统汽车：微特电机和 EPS 的钕铁硼需求仍有增长空间。高性能钕铁硼体积小、重量轻、转矩高，电动助力转向系统（EPS）、防抱死制动系统（ABS）、汽车油泵、点火线圈、雷达传感器等汽车重要部件均会使用。EPS 结构精简，比液压转向系统（HPS）节省 80% 燃油消耗、行驶安全性高，在欧美地区 EPS 占比超过 80%，国内 EPS 目前主要用于中高端车型，目前渗透率不足 50%，未来有较大的提升空间。此外，升降天线、雨刮、座位调整等部件使用微特电机能增加乘车舒适性，未来的使用量也将有所提升。

图表 50 高性能钕铁硼在汽车电机上的应用



资料来源：搜狐财经，华安证券研究所

受限于汽车保有量趋于饱和以及各国加速禁售占据产量主流的燃油车，假设未来 5 年，国内和全球的汽车产量的年均复合增速分别为 1%、2%。由于消费者对汽车的舒适性和稳定性要求的提升，微特电机和 EPS 的渗透率将有所增加，假设每辆汽车的微特电机钕铁硼用量为 350g，EPS 的钕铁硼用量为 250g。根据以上设定，预计 2021-2025 年中国汽车钕铁硼需求量分别为 6160/6687/7091/7436/7720 吨，2021-2025 年全球汽车钕铁硼需求量分别为 21795/23445/24731/25401/26082 吨。

图表 51 传统汽车钕铁硼用量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国汽车产量（万辆）	2568	2533	2596	2622	2649	2675	2702
yoy		-2%	3%	1%	1%	1%	1%
微特电机渗透率	25%	27%	29%	30%	32%	33%	35%
EPS 渗透率	45%	48%	55%	60%	63%	65%	66%
中国汽车钕铁硼需求量（吨）	5136	5433	6160	6687	7091	7436	7720
全球汽车产量（万辆）	9032	7226	7587	7815	7971	8051	8131
yoy		-20%	5%	3%	2%	1%	1%
微特电机渗透率	25%	27%	29%	30%	32%	33%	35%
EPS 渗透率	65%	70%	75%	78%	80%	80%	80%
全球汽车钕铁硼需求量（吨）	22580	19474	21795	23445	24731	25401	26082

资料来源：wind，华安证券研究所

工业机器人：人工成本上升叠加产业政策和产业升级驱动钕铁硼需求。工业机器人是实现智能制造的关键设备，主要依靠驱动电机来实现关节活动，对功率质量比和扭矩惯量比、起动转矩、惯量和调速范围等性能要求较高，因此，具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是构建工业机器人的理想材料，能够使得核心部件实现体积小、重量轻、快速反应，并具备较强的短时过载能力。在我国人工成本上升、产业政策支持以及产业升级需求旺盛的经济环境下，自动化控制的普及应用也将提升对钕铁硼永磁材料的需求。

2020 年，中国工业机器人产量为 21 万台，全球产量为 55 万台，假设未来几年的装机量将以约 20% 的速度增长。按照单台钕铁硼用量 20kg 测算，预计 2021-2025 年中国工业机器人钕铁硼需求量分别为 6159/7391/8869/10643/12772 吨，2021-2025 年全球工业机器人钕铁硼需求量分别为 16314/19250/22715/26804/31628 吨。

图表 52 工业机器人钕铁硼用量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
我国工业机器人销量（万台）	19	21	25	30	35	43	51
单台钕铁硼消耗量（kg）	25	25	25	25	25	25	25
中国工业机器人钕铁硼需求量（吨）	4674	5133	6159	7391	8869	10643	12772
全球工业机器人销量（万台）	48	55	65	77	91	107	127
单台钕铁硼消耗量（kg）	25	25	25	25	25	25	25
全球工业机器人钕铁硼需求量（吨）	12100	13825	16314	19250	22715	26804	31628

资料来源：IFR，华安证券研究所

消费电子：5G 换机潮带来主要需求增量。钕铁硼永磁材料由于其高磁能积、高压实密度等优点，符合消费电子产品小型化、轻量化、轻薄化的发展趋势，被广泛应用于音圈电机（VCM）、手机线性震动马达、摄像头、耳机等诸多消费类电子产品元

器件。近年来，以智能手机为代表的消费电子产品发展迅猛，成为行业主要增长点。随着 5G 换机潮的到来，未来几年智能手机产量会有较大的增长，同时消费者对手机的轻便性、功能性等要求也会提升高端手机的渗透率，钕铁硼的需求量也会有所提升。

图表 53 智能手机对高性能钕铁硼的应用



资料来源：宁波韵升官网，华安证券研究所

根据 IDC 的数据，2020 年中国智能手机出货量为 3.37 亿部，全球出货量为 12.63 亿部；假设未来 5 年，中国和全球智能手机出货量的年均复合增速分别为 8%、5%，单台手机钕铁硼用量设定为 2.5g，预计 2021-2025 年中国智能手机钕铁硼需求量分别为 951/1046/1124/1186/1222 吨，2021-2025 年全球智能手机钕铁硼需求量分别为 3401/3605/3767/3918/4074 吨。

图表 54 智能手机钕铁硼用量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国智能手机出货量（亿台）	3.74	3.37	3.80	4.18	4.50	4.75	4.89
同比增速		-10%	13%	10%	8%	6%	3%
中国智能手机钕铁硼需求量	935	842	951	1046	1124	1186	1222
全球智能手机出货量（亿台）	13.76	12.63	13.60	14.42	15.07	15.67	16.30
同比增速		-8%	8%	6%	5%	4%	4%
全球智能手机钕铁硼需求量	3440	3158	3401	3605	3767	3918	4074

资料来源：IDC，华安证券研究所

3.3 钕铁硼磁材供不应求，稀土需求格局重塑

预计 2025 年全球高性能钕铁硼需求为 19.68 万吨，未来 5 年的 CAGR 为 18.57%。根据上一节对钕铁硼下游需求的分析和测算，预计 2025 年，国内和全球的高性能钕铁硼需求量分别达到 9.84 万吨、19.68 万吨，5 年 CAGR 分别为 16.81%、18.57%。

图表 55 国内高性能钕铁硼用量测算

应用领域	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源汽车	3618.00	4101.00	7217.76	11548.42	17900.04	26850.07	37590.09
yoy		13.35%	76.00%	60.00%	55.00%	50.00%	40.00%
占比	11.21%	9.06%	14.61%	19.74%	25.71%	32.20%	38.19%
风电	5169.72	14885.86	11524.54	11985.52	12537.97	12985.48	13314.06
yoy		187.94%	-22.58%	4.00%	4.61%	3.57%	2.53%
占比	16.02%	32.88%	23.32%	20.49%	18.01%	15.58%	13.53%
节能变频空调	6920.00	8336.00	9836.48	11311.95	12669.39	13936.32	15051.23
yoy		20.46%	18.00%	15.00%	12.00%	10.00%	8.00%
占比	21.44%	18.41%	19.91%	19.34%	18.20%	16.72%	15.29%
节能电梯	5826.60	6538.20	7563.16	8520.27	9426.79	10334.60	10763.09
yoy		12.21%	15.68%	12.65%	10.64%	9.63%	4.15%
占比	18.05%	14.44%	15.31%	14.57%	13.54%	12.40%	10.93%
工业机器人	4673.50	5132.75	6159.30	7391.16	8869.39	10643.27	12771.92
yoy		9.83%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
占比	14.48%	11.34%	12.47%	12.64%	12.74%	12.77%	12.98%
传统汽车	5136.00	5433.29	6159.78	6686.84	7091.39	7436.49	7720.24
yoy		5.79%	13.37%	8.56%	6.05%	4.87%	3.82%
占比	15.91%	12.00%	12.47%	11.43%	10.19%	8.92%	7.84%
消费电子	935.00	841.50	950.90	1045.98	1124.43	1186.28	1221.87
yoy		-10.00%	13.00%	10.00%	7.50%	5.50%	3.00%
占比	2.90%	1.86%	1.92%	1.79%	1.62%	1.42%	1.24%
合计	32278.82	45268.59	49411.91	58490.14	69619.41	83372.51	98432.50

资料来源：中汽协，国家能源局，弗若斯特沙利文，IFR，IDC，wind，华安证券研究所

图表 56 全球高性能钕铁硼用量测算

应用领域	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新能源汽车	6858.00	9201.00	15122.76	23643.07	36042.02	53700.19	76791.27
yoy		34.16%	64.36%	56.34%	52.44%	48.99%	43.00%
占比	9.13%	10.96%	15.47%	20.42%	26.18%	32.68%	39.02%
风电	13668.00	19316.10	18344.06	19077.83	19957.20	20669.51	21192.51
yoy		41.32%	-5.03%	4.00%	4.61%	3.57%	2.53%
占比	18.19%	23.00%	18.76%	16.47%	14.49%	12.58%	10.77%
节能变频空调	8141.00	9930.00	11965.65	14179.30	16447.98	18668.46	20908.68
yoy		21.98%	20.50%	18.50%	16.00%	13.50%	12.00%
占比	10.83%	11.82%	12.24%	12.24%	11.95%	11.36%	10.62%
节能电梯	8366.40	9078.00	10838.06	12608.70	14028.99	15181.60	16119.79
yoy		8.51%	19.39%	16.34%	11.26%	8.22%	6.18%
占比	11.13%	10.81%	11.08%	10.89%	10.19%	9.24%	8.19%
工业机器人	12100.00	13825.00	16313.50	19249.93	22714.92	26803.60	31628.25
yoy		14.26%	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%	18.00%
占比	16.10%	16.46%	16.68%	16.62%	16.50%	16.31%	16.07%
传统汽车	22580.00	19474.07	21794.52	23444.76	24730.70	25400.68	26081.59
yoy		-13.76%	11.92%	7.57%	5.49%	2.71%	2.68%
占比	30.05%	23.19%	22.29%	20.24%	17.96%	15.46%	13.25%
消费电子	3440.00	3157.50	3400.63	3604.67	3766.88	3917.55	4074.25
yoy		-8.21%	7.70%	6.00%	4.50%	4.00%	4.00%
占比	4.58%	3.76%	3.48%	3.11%	2.74%	2.38%	2.07%
合计	75153.40	83981.67	97779.18	115808.24	137688.68	164341.60	196796.35

资料来源：IEA，Marklines，GWEC，弗若斯特沙利文，IFR，IDC，wind，华安证券研究所

氧化镨钕需求测算：如上文所述，碳中和大势下，新能源以及节能环保等相关产业是驱动未来几年高性能钕铁硼需求增长的主要动力。高性能钕铁硼以外，中低性能钕铁硼也占据一定的钕铁硼需求，但由于缺乏推动需求增长的动力，这里假定中低端钕铁硼需求量增速约为 1%。钕铁硼永磁中的元素构成方面，镨和钕占比约 25%-35%，硼铁占比 65%-75%，高性能钕铁硼还会添加 1%或者更少的镝、铽等重稀土元素，假定氧化镨钕在钕铁硼总质量中占比 32%。根据以上设定，可以估算出 2021-2025 年全球氧化镨钕的需求量分别为 7.20/7.81/8.56/9.45/10.53 万吨。

图表 57 全球氧化镨钕需求量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
高性能钕铁硼需求量 (吨)	75153	83982	97779	115808	137689	164342	196796
中低端钕铁硼需求量 (吨)	124725	125972	127232	128504	129789	131087	132398
钕铁硼需求量 (吨)	199878	209954	225011	244313	267478	295429	329194
高性能氧化镨钕需求 (吨)	24049	26874	31289	37059	44060	52589	62975
中低端氧化镨钕需求 (吨)	39912	40311	40714	41121	41533	41948	42367
氧化镨钕需求 (吨)	63961	67185	72004	78180	85593	94537	105342

资料来源：IEA，Marklines，GWEC，弗若斯特沙利文，IFR，IDC，wind，华安证券研究所

氧化镨钕供给测算：

首先，当前的稀土供给结构中，44%为国内供应，28%为海外供应，28%为回收利用，回收利用主要是稀土永磁成品制成过程中的切削回收，比例相对固定，假设镨钕含量为 27%。其次，根据第二章的分析，国内轻稀土矿会根据供需状况适当增加指标，假设未来 5 年的 CAGR=7%，假设镨钕含量为 22%。国外稀土矿中，芒廷帕斯设计产能 4 万吨，基本满产，假设镨钕含量为 18%；莱纳斯涉及产能 2.5 万吨，目前产能处于高位，假设 2023 年能够实现满产，假设镨钕含量为 22%；缅甸增量具有不确定性，假设未来 5 年的 CAGR=8%，假设镨钕含量为 15%。根据以上设定，预计 2021-2025 年，全球氧化镨钕供给分别为 6.66/7.16/7.70/8.24/8.72/9.24 万吨。

图表 58 全球氧化镨钕供给量测算

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国内	132000	140000	149800	160286	171506	183511	196357
海外	88000	100000	107869	116407	124362	129774	135686
芒廷帕斯	27600	38500	40000	40000	40000	40000	40000
莱纳斯	19700	14600	18000	22000	25000	25000	25000
缅甸	17000	20800	22464	24261	26202	28298	30562
其他	23700	26100	27405	30146	33160	36476	40124
回收利用	61600	67200	72147	77474	82843	87720	92972
稀土氧化物供应量 (吨)	281600	307200	329816	354167	378711	401006	425015
氧化镨钕供给 (吨)	61553	66643	71624	76985	82366	87203	92406

资料来源：UGUS，自然资源部，wind，各公司公告，华安证券研究所

新能源需求全面爆发，氧化镨钕供给缺口逐年拉大。根据上文的分析，2020 年氧化镨钕的供给为 6.66 万吨，需求为 6.72 万吨，供给缺口为 542 吨。预计 2021-2025 年，供给缺口逐渐拉大，分别为 379/1195/3227/7335/12936 吨。

图表 59 全球氧化镨钕供需平衡表

	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
氧化镨钕供给 (吨)	61553	66643	71624	76985	82366	87203	92406
yoy		8.3%	7.5%	7.5%	7.0%	5.9%	6.0%
氧化镨钕需求 (吨)	63961	67185	72004	78180	85593	94537	105342
yoy		5.0%	7.2%	8.6%	9.5%	10.4%	11.4%
供需平衡 (-不足; +过剩)	-2408	-542	-379	-1195	-3227	-7335	-12936
供需缺口比例	-3.9%	-0.8%	-0.5%	-1.6%	-3.9%	-8.4%	-14.0%

资料来源: wind, 各公司公告, 华安证券研究所

4 供需重构, 本轮行情有望持续更长时间

4.1 复盘历次稀土行情, 短期政策扰动供给为主

复盘稀土价格的历史走势, 稀土行业近十年走出了四波行情:

第一波行情 (2010.10-2011.7): 2010 年, 中国经济复苏, 逆周期调节政策带来物价普涨, 稀土价格上行。这一时期, 中国开始下达出口配额, 限制稀土出口美日, 国外市场稀土供给开始下降。2011 年 5 月, 稀土“国 22 条”出台, 提出建立稀土战略储备制度, 设置稀土资源税, 稀土供给减少。本轮行情中, 氧化镨钕价格由 20.45 万元/吨升至 127.50 万元/吨, 上涨幅度高达 523.47%。随着美国芒廷帕斯复产, 以及收储结束、黑稀土死灰复燃等因素共同影响下, 稀土供给有所增加, 本轮行情结束。

第二波行情 (2013.6-2013.8): 本轮行情中, 政府开展了为期三个月的稀土打黑专项行动, 打黑减少了稀土供给, 氧化镨钕价格由 24.00 万元/吨升至 36.90 万元/吨, 上涨幅度达 53.75%。打黑专项行动结束之后黑稀土重出江湖, 行情结束。

第三波行情 (2017.5-2017.9): 中国实施两次收储, 再次开展打黑专项行动, 供给减少, 氧化镨钕价格由 28.80 万元/吨升至 51.00 万元/吨, 上涨幅度达 77.08%。涨价逻辑依然是供给推动, 后续缺乏持续的需求拉动, 稀土价格大幅下跌。

第四波行情 (2019-5-2019.6): 缅甸两次禁止出口稀土矿, 国内稀土供给下降, 氧化镨钕价格由 26.25 万元/吨升至 37.75 万元/吨, 上涨幅度达 43.81%。

图表 60 稀土价格走势复盘 (以氧化镨钕为代表, 万元/吨)

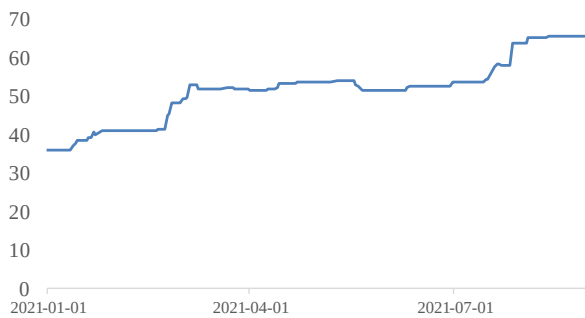


资料来源: wind, 华安证券研究所

总结起来，这四波行情波动幅度较大，但持续时间均较短，最长的一波行情也不足一年，并且行情基本都是由供给驱动的。首先是政策端出现利好消息，稀土供给有所下降，市场情绪的带动下，稀土价格快速拉升；但政策的持续性往往较差，例如国内的打黑整治，基本是短期持续3个月左右，治标不治本，专项行动结束后，黑稀土死灰复燃，黑稀土的价格弹性较大，高企的市场价格使得黑稀土供给快速提升，并且无序竞争给了购买方压价的机会，稀土价格应声下跌。

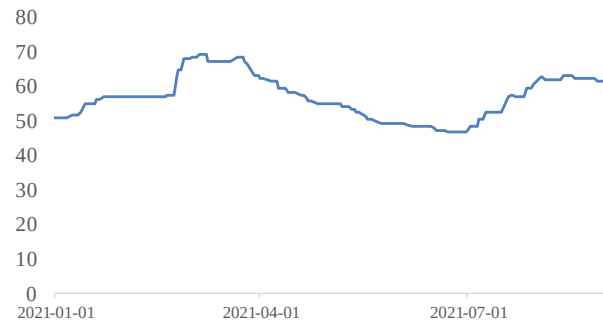
自2020年5月开始，稀土又走出了新的一波行情，与历次行情不同的是，本次行情持续时间长，行情持续至今已超过一年，行情并非脉冲式短期冲高，而是相对温和地在小幅波动中逐渐冲高，氧化镨钕价格由2020年5月最低点的26.30万元/吨上涨至2021年8月最高点的63.25万元/吨，上涨幅度达140.49%；2021年初至8月底，氧化镨、氧化钕、氧化镱、氧化铽价格分别上涨82.64%、21.08%、33.85%、8.90%。

图表 61 年初至今氧化镨价格上涨 83% (万元/吨)



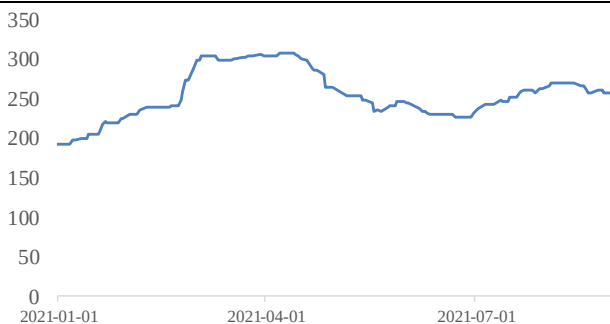
资料来源：wind，华安证券研究所数据

图表 62 年初至今氧化钕价格上涨 21% (万元/吨)



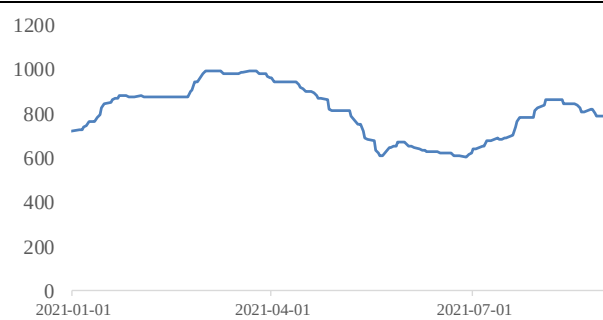
资料来源：wind，华安证券研究所

图表 63 年初至今氧化镱价格上涨 34% (万元/吨)



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 64 年初至今氧化铽价格上涨 9% (万元/吨)



资料来源：wind，华安证券研究所

4.2 供需格局重塑，需求成为主导稀土市场的关键因素

根据本文第二章、第三章对稀土产业上下游供给和需求的分析，目前稀土行业的主导力量已经发生根本转变，过往供给主导的局面得以扭转，新能源等需求的大幅提升成为主要逻辑。

供给端政策多方面发力，供给秩序得以整顿，供给弹性下降。根据前文的分析，中国是稀土供应的主要地区，海外主要的芒廷帕斯、莱纳斯、缅甸三大主要矿区难有增量；国内的稀土供给首先受到指标配额的限制，每年分配给六大稀土集团的稀土开采与冶炼指标比较稳定，政府部门根据稀土的供需情况进行适当的调整，不会

出现指标的猛增，供给相对刚性；黑稀土供给富有弹性，但国内的黑稀土供给经过持续且常态化的打黑行动已经基本消失。

需求端新能源和节能减碳需求激增，稀土开始由需求主导。根据前文的分析，新能源汽车是未来稀土下游需求中最大的增量，新能源汽车、风电、节能家电等双碳概念带来了稀土需求的激增，工业机器人、传统汽车、消费电子领域的需求也有稳定的需求增长。未来几年会出现越来越大的供需缺口，需求成为稀土市场的主导力量。稀土永磁是稀土应用中最重要领域，而稀土需求的增长也主要在高性能钕铁硼稀土永磁，作为一种非标材料，稀土永磁厂商需要根据客户的订单来规划自己的产能，因此，除了直接测算未来稀土磁材需求增长之外，通过稀土永磁厂商的产能规划也可以间接验证稀土下游需求的增长情况，而国内主流的稀土永磁厂商在未来5年内均有较大的扩产计划，例如金力永磁的产能规划中，2025年产能增至4万吨，与当前的1.5万吨相比增长167%。

图表 65 稀土永磁厂商产量及产能规划

公司	2020年销量	2020年产量	当前产能	未来产能规划
英洛华	5243	5340	10000	未来2-3年陆续增加到15000吨
金力永磁	8818	9613	15000	2022年23000吨，2025年40000吨
大地熊	1553	1522	4000	2024年扩至10500吨
宁波韵升	4484	4556	14000	2023年21000吨
正海磁材	6596	6671	11000	2024年33000吨
中科三环	-	-	21500	2022年35000吨
银河磁体	2175	2185	2900	-

资料来源：各公司公告，华安证券研究所

备注：中科三环未披露2020年产销量结构，2019年公司产量为12600吨；银河磁体主要产品为粘结钕铁硼，其产能结构为2500吨粘结钕铁硼+200吨热压钕铁硼+200吨钕铁硼，除银河磁体外，其他表中厂商主要产品均为烧结钕铁硼

4.3 稀土产业投资全景图

A股稀土板块主要的上市公司分为两类：

一类是直接受益稀土价格上涨的稀土资源厂商，这类标的受益稀土价格上涨以及指标配额增加带来的产量提升，在行业供给整合以及秩序规范进展顺利背景下，供给格局对稀土资源厂商较为有利，并且这些厂商一般都拥有稳定的稀土资源供应。建议关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色。

北方稀土：全球最大的稀土生产龙头企业，掌控白云鄂博轻稀土资源。公司排他性采购包钢股份的稀土资源，具有随铁开采的成本优势。公司构建了完备的稀土产业链，能够生产稀土原料(精矿、碳酸稀土、氧化物与盐类、金属)、功能材料(抛光材料、贮氢材料、磁性材料、发光材料、催化材料)、稀土应用产品(镍氢动力电池、磁共振仪)等门类齐全的稀土产品。公司目前冶炼分离产能8万吨/年，磁性材料合金产能3万吨/年。

五矿稀土：背靠五矿稀土集团，国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。公司不直接从事稀土资源开采，稀土原材料来自集团控股的江华、三明、陇川三家公司，公司轻资产运营，目前拥有定南大华(4400吨、100%)、赣县红金(4600吨、100%)和广州建丰(3000吨、75%)三家冶炼厂，离子矿分离产能1.2万吨/年。

盛和资源：掌握丰富的海外稀土矿资源，打通采选、分离及加工产业链。上游开采方面，矿区位于四川攀西(氟碳铈矿 TREO>60%)，美国芒廷帕斯(氟碳铈矿

TREO >55%)，以及格陵兰科瓦内湾(1100 万吨 TREO)；中游冶炼分离方面，子公司乐山盛和、晨光稀土、科百瑞等具备生产各种规格的稀土氧化物，稀土盐类，以及稀土金属的能力，公司拥有冶炼分离产能 1.5 万吨/年，稀土金属加工产能 1.2 万吨/年；材料制备方面，乐山润和是重要的稀土催化剂供应商。

包钢股份：中国重要的钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地。公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品分为稀土精矿、萤石精等矿产品和建筑钢材、钢管、中厚板、重轨等钢铁产品两类。公司控股股东拥有世界著名的白云鄂博铁矿，所在地区煤炭、电力充足，在资源成本方面具有良好的比较优势。公司于 2015 年收购集团尾矿并于 2016 年开展稀土精矿业务，2017 年与北方稀土签订合同排他性供给稀土精矿。

广晟有色：稀土、钨业双业务发展，采选、分离、加工、贸易一体化协同发展。公司是主营稀土和钨业，建有采矿选矿、冶炼分离、精深加工、科研应用、贸易流通及进出口一条龙稀土产业体系。公司拥有广东梅州的华企仁居、大埔五丰两座稀土矿，合计年产量 130.5 吨，并正在推进储量约 10 万吨的新丰左坑稀土矿项目。

图表 66 稀土资源上市公司资源及产销量情况

公司名称	控制资源	生产量	销售量
北方稀土	自包钢股份排他式采购白云鄂博稀土矿资源，稀土总储量3500万吨 REO，约占全球储量38%	10585	21531
五矿稀土	定南大华冶炼分离产能4400吨；广州建华（75%）冶炼分离产能3000吨；华泰鑫拓有圣功寨正在探转采、肥田稀土探矿权	2060	4669
盛和资源	稀土资源约4-5万吨：（1）托管国内第二大轻稀土矿四川凉山大陆槽矿，资源量50万吨，年产稀土精矿1万吨；（2）美国芒廷帕斯矿（权益比例8.17%）储量115万吨REO，年产稀土精矿4万吨REO，公司包销；（3）格陵兰科瓦内湾稀土矿（权益比例12.5%）储量1114万吨REO，平均品位1.1%，镨钕11.7%、镱1.1%、铽0.2%	11641	7223
包钢股份	拥有白云鄂博尾矿的稀土资源1280万吨REO，独家供给北方稀土进行冶炼分离	-	-
广晟有色	拥有大埔五丰稀土矿、平远仁居稀土矿和平远黄畬稀土矿三座稀土矿，可采储量15140.85吨，品位分别为0.093%、0.105%和0.105%，其中大埔五丰稀土矿年产量577吨，平远仁居和平远黄畬稀土矿年产量合计737吨	3888	3527

资料来源：各公司公告，华安证券研究所

备注：产销量数据为 2020 年数据；产销量单位为：吨 REO；包钢股份从事稀土开采，稀土精矿排他性供给北方稀土，年产量约 20 万吨，除包钢股份以外的公司均主要从事稀土冶炼分离。

另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商，国内稀土永磁厂商拥有稳定而成本合理的稀土原材料供应，下游客户订单量大，高端磁材厂商基本都已上市，因此相关标的均受益高性能稀土永磁未来需求的增长。稀土永磁本质上可以看做加工商，在稀土涨价的背景下，龙头厂商凭借强劲的成本加成能力，一方面能够抢占更多市场份额，另一方面也能实现营收和利润体量的提升。建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊。

金力永磁：后起之秀弯道超车，快速成长的稀土永磁龙头。产能方面，公司在 2018 年上市时年产能仅 6000 吨，而截至 2020 年底年产能达 15000 吨，预计包头项目投产后，2022 年总产能达 23000 吨/年，2025 年规划产能 40000 吨/年。技术方面，公司掌握毛坯生产和晶界渗透技术等核心技术，是行业内晶界渗透技术领导者，公司的晶界扩散技术有效降低中重稀土使用比例，成本传导能力较强。

宁波韵升：专注烧结钕铁硼，大力拓展新能源汽车领域客户，老牌稀土永磁厂

商焕发新生。公司于 90 年代就已经进入钕铁硼领域，2020 年底彻底剥离伺服电机业务，专注烧结钕铁硼。公司之前主要下游客户为消费电子和工业电机，目前重点渗透新能源汽车客户，已成功进入比亚迪等厂商的供应名单。目前公司年产能 14000 吨，预计 2022 年底产能达到 21000 吨/年。

正海磁材：专注新能源汽车客户，剥离汽车电机亏损逐渐减少。“高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统”双主营业务模式发展，目前正在逐渐剥离亏损的汽车电机业务，盈利能力逐渐恢复。公司生产的稀土永磁产品深耕电动汽车驱动电机领域，目前钕铁硼年产能 10000 吨，2028 年规划产能达 3.6 万吨/年，其中东西产区项目（2000 吨/年）2021 年底达产，福海项目（6000 吨/年）2022 年底达产，南通项目（18000 吨/年）2028 年前达产。

中科三环：国内历史最长、技术最强、产量最大的稀土永磁厂商。公司掌握磁体制备、机械加工、表面防护和再生制造等多个工序的核心技术，是国内少数几家拥有全过程核心专利技术的企业之一，在上游与五矿、南方稀土、虔东稀土等稀土原料商的合作保证了原材料的稳定供应，下游汽车工业、工业电机和高端消费类电子等领域客户需求旺盛。公司目前的产能和产量均为国内首位，年产能 20000 吨/年。

英洛华：稀土永磁和电机双业务驱动。公司主营业务为稀土永磁材、电机系列、物流与消防智能装备，英洛华磁业生产钕铁硼，公司还收购赣州东磁及钕铁硼业务相关资产，进一步完善产业链。目前钕铁硼年产 10000 吨，远期规划 15000 吨/年。

大地熊：最新上市的稀土永磁标的，产能持续扩张抢占市场。公司的钕铁硼产品主要应用于汽车工业、工业电机、消费电子，主要客户有美国百得、日本牧田、TRW、Advanced Magnet。截至 2021 年上半年底，钕铁硼年产 5000 吨，扩产完成后 2022 年底产能 8000 吨，叠加包头项目产能 8000 吨，宁国项目产能 5000 吨，远期规划合计 21000 吨/年，产能规划是目前的四倍。

图表 67 稀土永磁上市公司相关产品主要客户

标的	汽车	风电	节能变频空调	消费电子	工业电机	机械硬盘
金力永磁	比亚迪 大众 上汽 联合汽车	特斯拉 理想 蔚来 北汽新能源	金风科技 西门子歌美飒 明阳智能	美的 格力 上海海立 三菱	—	—
宁波韵升	—	—	—	苹果	—	希捷 西部数据
正海磁材	大众 奔驰 沃尔沃 日产 福特 NIDEC	丰田 PSA LG 通用 现代 BROSE	金风科技 东方电气 西门子歌美飒	格力 美的 松下	—	—
中科三环	特斯拉 宝马	奔驰 大众	—	—	苹果	希捷 西部数据
英洛华	比亚迪	—	—	苹果 三星	—	—
大地熊	Advanced Magnet Source 日本电装 德国大陆	中车永济 明阳智能	—	日本电产 国光电器 和硕联合科技	美国百得 日本牧田 TRW	—

资料来源：各公司公告，华安证券研究所

图表 68 稀土永磁上市公司相关产品主要应用领域

标的	下游应用领域
金力永磁	风力发电和节能变频空调（合计超75%）、新能源汽车等
宁波韵升	智能移动终端、电机、机械硬盘、声学等，新增产能主要面向新能源领域需求
正海磁材	汽车EPS（33%）、风电节能空调和节能电梯（50%）、新能源汽车（13%）、消费电子（4%）
中科三环	系能源汽车、硬盘VCM、消费电子等
英洛华	电机（40%）、电子与音响（40%）、风电（10%）等
大地熊	汽车工业、工业电机、消费类电子等

资料来源：各公司公告，华安证券研究所

5 投资建议

稀土行业供需格局重塑带来行业景气度上升，A股稀土板块主要上市公司分为两类：

一类是直接受益稀土价格上涨的稀土资源厂商，这类标的受益稀土价格上涨以及指标配额增加带来的产量提升，在行业供给整合以及秩序规范进展顺利的背景下，供给格局对稀土资源厂商较为有利，并且这些厂商一般都拥有稳定的稀土资源供应。建议关注北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色。

另一类是面向产业链下游需求的稀土永磁材料生厂商，国内稀土永磁厂商一方面拥有稳定而成本合理的稀土原材料供应，一方面也在国内拥有众多下游客户订单，国内的稀土永磁厂商非常多，但大多数为中低端磁材厂商，高端磁材厂商基本都已上市，因此相关标的均受益高性能稀土永磁未来需求的增长。稀土永磁本质上可以看做加工商，在稀土涨价的背景下，龙头厂商凭借强劲的成本加成能力，一方面能够抢占更多市场份额，另一方面也能实现营收和利润体量的提升。建议关注金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊。

图表 69 公司估值表（截至 2021 年 9 月 1 日）

板块	公司	股票代码	股价	市值 (亿元)	归母净利润(亿元)			PE			EPS		
					2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
稀土资源	北方稀土	600111.SH	53.58	1947	8.33	40.01	59.26	57.12	48.66	32.85	0.23	1.10	1.63
	五矿稀土	000831.SZ	51.48	505	2.79	-	-	47.92	-	-	0.28	-	-
	盛和资源	600392.SH	25.19	442	3.23	11.08	14.00	48.26	39.91	31.58	0.18	0.63	0.80
	包钢股份	600010.SH	3.80	1732	4.06	71.26	96.82	131.38	24.31	17.89	0.01	0.16	0.21
	广晟有色	600259.SH	50.58	153	0.51	-	-	179.27	-	-	0.17	-	-
稀土永磁	金力永磁	300748.SZ	37.59	260	2.44	3.91	5.58	61.83	66.65	46.66	0.59	0.56	0.81
	宁波韵升	600366.SH	12.38	122	1.78	3.35	4.70	35.50	36.55	26.08	0.18	0.34	0.47
	正海磁材	300224.SZ	13.60	112	0.73	7.44	10.23	586.15	90.03	65.53	0.16	1.59	2.18
	中科三环	000970.SZ	11.38	121	1.29	2.33	2.81	77.84	51.95	43.20	0.12	0.22	0.26
	英洛华	000795.SZ	5.98	68	1.02	-	-	60.73	-	-	0.09	-	-
	大地熊	688077.SZ	57.00	46	0.52	-	-	59.06	-	-	0.65	-	-

资料来源：wind，华安证券研究所

备注：预测数据来自万得一致预期，部分无预测数据已用“-”标注。

风险提示：

稀土磁材下游需求增长不及预期风险；国内稀土政策波动风险；海外稀土矿供应大量增加风险；国内稀土配额指标大幅增加风险。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。